解答・解説　第01セット　計算8問（その1）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　980

599＋381＝980

(2)　答　51911

851×61＝851×60＋851×1＝51060＋851＝51911

(3)　答　16.15

小数点をそろえて計算する。19.35－3.2＝16.15

(4)　答　7

わり算を先に計算する。8÷4＝2。5＋2＝7

(5)　答　92

かっこの中を先に計算する。55－32＝23。23×4＝92

(6)　答　$\frac{7}{18}$

分母の最小公倍数18で通分する。$\frac{10}{18} - \frac{9}{18} + \frac{6}{18} = \frac{7}{18}$

(7)　答　$8\frac{3}{4}$

わり算は、わる数の逆数をかけて、$\frac{7}{9} \times 6 \times \frac{15}{8} = \frac{630}{72} = 8\frac{3}{4}$（約分する）

(8)　答　2.25

分数を小数に直して計算する。$\frac{3}{4} = 0.75$、$\frac{9}{10} = 0.9$。0.75＋2.4－0.9＝2.25

解答・解説　第02セット　計算8問（その2）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　**答　215**

1062－847＝215。くり下がりに気をつける。

(2)　**答　22**

48×22＝1056なので、1056÷48＝22。筆算で確かめる。

(3)　**答　14**

わる数が整数になるように、わられる数とわる数を100倍する。70÷5＝14

(4)　**答　77**

わり算を先に計算する。36÷4＝9。89－9－3＝77

(5)　**答　57**

かっこの中を先に計算する。1072－103＝969。969÷17＝57

(6)　**答　$3\frac{9}{40}$**

分母の最小公倍数40で通分する。帯分数は仮分数にしてから、通分する。$\frac{195}{40}+\frac{24}{40}-\frac{90}{40}=\frac{129}{40}=3\frac{9}{40}$

(7)　**答　$1\frac{1}{3}$**

わり算は、わる数の逆数をかけて、$\frac{2}{3}\times\frac{6}{1}\times\frac{1}{3}=\frac{12}{9}=1\frac{1}{3}$（約分する）

(8)　**答　$\frac{5}{8}$**

小数を分数に直す。0.6＝$\frac{3}{5}$、1.5＝$\frac{3}{2}$。かっこの中は、$\frac{3}{2}-\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$。$\frac{3}{5}\times\frac{5}{4}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{8}$

解答・解説　第03セット　計算8問（その3）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) 答　1556

767＋789＝1556

(2) 答　13248

414×32＝414×30＋414×2＝12420＋828＝13248

(3) 答　12.48

小数点をそろえて計算する。6.23＋6.25＝12.48

(4) 答　63

かけ算とわり算を先に計算する。14×5＝70、28÷4＝7。70－7＝63

(5) 答　448

かっこの中を先に計算する。35＋21＝56。8×56＝448

(6) 答　$\frac{1}{8}$

分母の最小公倍数24で通分する。$\frac{4}{24}+\frac{8}{24}-\frac{9}{24}=\frac{3}{24}=\frac{1}{8}$

(7) 答　$5\frac{4}{7}$

帯分数を仮分数にして、$\frac{13}{4}\times\frac{4}{7}\times\frac{3}{1}=\frac{156}{28}=5\frac{4}{7}$（約分する）

(8) 答　$1\frac{1}{2}$

小数を分数に直す。0.15＝$\frac{3}{20}$、0.75＝$\frac{3}{4}$。わり算とかけ算を先に計算する。$\frac{1}{4}\div\frac{3}{20}=1\frac{2}{3}$、$\frac{2}{9}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{6}$。$1\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=1\frac{1}{2}$

解答・解説　第04セット　計算8問（その4）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　**答　798**

1013−215＝798。くり下がりに気をつける。

(2)　**答　29**

31×29＝899なので、899÷31＝29。筆算で確かめる。

(3)　**答　147.2**

6.4を10倍して64。64×23＝1472。もとにもどして10でわり、147.2

(4)　**答　116**

かけ算を先に計算する。12×5＝60、4×14＝56。60＋56＝116

(5)　**答　26**

かっこの中を先に計算する。5＋6＝11。次にかけ算。11×5＝55。81−55＝26

(6)　**答　$1\frac{1}{4}$**

分母の最小公倍数4で通分する。帯分数は仮分数にしてから、通分する。$\frac{10}{4}+\frac{1}{4}-\frac{6}{4}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$

(7)　**答　15**

わり算は、わる数の逆数をかけて、$\frac{4}{5}\times12\times\frac{25}{16}=\frac{1200}{80}=15$（約分する）

(8)　**答　$1\frac{11}{16}$**

小数を分数に直す。0.25＝$\frac{1}{4}$。かっこの中は、$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。わり算は逆数をかけて、$\frac{3}{4}\div\frac{4}{9}=1\frac{11}{16}$

解答・解説　第05セット　計算8問（その5）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　1100

922＋178＝1100

(2)　答　40664

782×52＝782×50＋782×2＝39100＋1564＝40664

(3)　答　11.25

小数点がないものとして、25×45＝1125。小数点以下が、1けた＋1けたで2けたなので、11.25

(4)　答　13

わり算を先に計算する。30÷6＝5。8＋5＝13

(5)　答　64

かっこの中を先に計算する。52－36＝16。16×4＝64

(6)　答　$1\frac{17}{30}$

分母の最小公倍数30で通分する。$\frac{12}{30}$ ＋ $\frac{15}{30}$ ＋ $\frac{20}{30}=\frac{47}{30}=1\frac{17}{30}$

(7)　答　$4\frac{1}{6}$

わり算は、わる数の逆数をかけて、$\frac{5}{6}\times\frac{10}{1}\times\frac{1}{2}=\frac{50}{12}=4\frac{1}{6}$（約分する）

(8)　答　1.175

分数を小数に直して計算する。$\frac{1}{20}$＝0.05、$\frac{3}{8}$＝0.375。0.05＋1.5－0.375＝1.175

解答・解説　第06セット　計算8問（その6）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　**答　236**

1051－815＝236。くり下がりに気をつける。

(2)　**答　22**

37×22＝814なので、814÷37＝22。筆算で確かめる。

(3)　**答　30**

わる数が整数になるように、わられる数とわる数を10倍する。720÷24＝30

(4)　**答　60**

わり算を先に計算する。18÷3＝6。74－6－8＝60

(5)　**答　39**

かっこの中を先に計算する。610－103＝507。507÷13＝39

(6)　**答　$2\frac{23}{60}$**

分母の最小公倍数60で通分する。帯分数は仮分数にしてから、通分する。$\frac{90}{60} - \frac{55}{60} + \frac{108}{60} = \frac{143}{60} = 2\frac{23}{60}$

(7)　**答　$13\frac{3}{4}$**

帯分数を仮分数にして、$\frac{15}{4} \times \frac{11}{15} \times \frac{5}{1} = \frac{825}{60} = 13\frac{3}{4}$（約分する）

(8)　**答　$\frac{7}{20}$**

小数を分数に直す。0.8＝$\frac{4}{5}$、1.25＝$\frac{5}{4}$。かっこの中は、$\frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$。$\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{7}{12} = \frac{7}{20}$

解答・解説　第07セット　計算8問（その7）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　**答　601**

313＋288＝601

(2)　**答　38999**

661×59＝661×50＋661×9＝33050＋5949＝38999

(3)　**答　12.78**

小数点をそろえて計算する。17.71－4.93＝12.78

(4)　**答　58**

かけ算とわり算を先に計算する。7×9＝63、10÷2＝5。63－5＝58

(5)　**答　160**

かっこの中を先に計算する。26＋14＝40。4×40＝160

(6)　**答　$\frac{19}{45}$**

分母の最小公倍数90で通分する。$\frac{45}{90}+\frac{63}{90}-\frac{70}{90}=\frac{38}{90}=\frac{19}{45}$

(7)　**答　$16\frac{2}{3}$**

わり算は、わる数の逆数をかけて、$\frac{2}{3}\times12\times\frac{25}{12}=\frac{600}{36}=16\frac{2}{3}$（約分する）

(8)　**答　$\frac{5}{18}$**

小数を分数に直す。0.25＝$\frac{1}{4}$、0.75＝$\frac{3}{4}$。わり算とかけ算を先に計算する。$\frac{1}{9}\div\frac{1}{4}=\frac{4}{9}$、$\frac{2}{9}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{6}$。$\frac{4}{9}-\frac{1}{6}=\frac{5}{18}$

解答・解説　第08セット　計算8問（その8）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　323

1090－767＝323。くり下がりに気をつける。

(2)　答　24

43×24＝1032なので、1032÷43＝24。筆算で確かめる。

(3)　答　24

わる数が整数になるように、わられる数とわる数を100倍する。360÷15＝24

(4)　答　142

かけ算を先に計算する。6×9＝54、4×22＝88。54＋88＝142

(5)　答　58

かっこの中を先に計算する。3＋3＝6。次にかけ算。6×4＝24。82－24＝58

(6)　答　$\frac{1}{5}$

分母の最小公倍数10で通分する。帯分数は仮分数にしてから、通分する。$\frac{44}{10} + \frac{5}{10} - \frac{47}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

(7)　答　$\frac{1}{2}$

わり算は、わる数の逆数をかけて、$\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$（約分する）

(8)　答　$3\frac{6}{7}$

小数を分数に直す。$2.5 = \frac{5}{2}$。かっこの中は、$\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3$。わり算は逆数をかけて、$3 \div \frac{7}{9} = 3\frac{6}{7}$

解答・解説　第09セット　計算8問（その9）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　1503

909＋594＝1503

(2)　答　36456

744×49＝744×40＋744×9＝29760＋6696＝36456

(3)　答　4.71

小数点をそろえて計算する。2.39＋2.32＝4.71

(4)　答　14

わり算を先に計算する。24÷6＝4。10＋4＝14

(5)　答　39

かっこの中を先に計算する。40－27＝13。13×3＝39

(6)　答　$\frac{1}{4}$

分母の最小公倍数12で通分する。$\frac{2}{12}$ ＋ $\frac{4}{12}$ － $\frac{3}{12}$ ＝ $\frac{3}{12}$ ＝ $\frac{1}{4}$

(7)　答　$\frac{5}{6}$

帯分数を仮分数にして、$\frac{7}{3}\times\frac{1}{14}\times\frac{5}{1}=\frac{35}{42}=\frac{5}{6}$（約分する）

(8)　答　0.475

分数を小数に直して計算する。$\frac{1}{4}$＝0.25、$\frac{3}{8}$＝0.375。0.25＋0.6－0.375＝0.475

解答・解説　第10セット　計算8問（その10）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　**答　738**

1023－285＝738。くり下がりに気をつける。

(2)　**答　36**

35×36＝1260なので、1260÷35＝36。筆算で確かめる。

(3)　**答　172.2**

4.2を10倍して42。42×41＝1722。もとにもどして10でわり、172.2

(4)　**答　66**

わり算を先に計算する。39÷3＝13。86－13－7＝66

(5)　**答　8**

かっこの中を先に計算する。234－98＝136。136÷17＝8

(6)　**答　$4\frac{29}{30}$**

分母の最小公倍数30で通分する。帯分数は仮分数にしてから、通分する。$\frac{140}{30}-\frac{27}{30}+\frac{36}{30}=\frac{149}{30}=4\frac{29}{30}$

(7)　**答　$17\frac{1}{2}$**

わり算は、わる数の逆数をかけて、$\frac{7}{9}\times21\times\frac{15}{14}=\frac{2205}{126}=17\frac{1}{2}$（約分する）

(8)　**答　$\frac{7}{10}$**

小数を分数に直す。0.4＝$\frac{2}{5}$、2.5＝$\frac{5}{2}$。かっこの中は、$\frac{5}{2}-\frac{1}{2}=2$。$\frac{2}{5}\times2\times\frac{7}{8}=\frac{7}{10}$

解答・解説　第01セット　小問集合（最小公倍数・割合・速さ・倍数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　180

45と60を、共通の約数の5でわると、9と12。さらに3でわると、3と4。最小公倍数は、5×3×3×4＝180。（45の倍数を、45、90、135、180と書いていって、60の倍数でもある数を見つけてもよい。）

(2)　答　90cm

2.5m＝250cm。36%は0.36なので、250×0.36＝90（cm）

(3)　答　70分

6.3km＝6300m。6300÷90＝70（分）

(4)　答　19個

6の倍数は、150÷6＝25（個）。6の倍数であり8の倍数でもある数は、6と8の最小公倍数24の倍数で、150÷24＝6あまり6より、6個。25－6＝19（個）

解答・解説　第02セット　小問集合（速さ・がい数・人口密度・分数）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　6km

3時間30分＝3.5時間。速さ＝道のり÷時間なので、21÷3.5＝6（km）

(2)　答　25cm

$\frac{17}{4}=4\frac{1}{4}=4.25$なので、$\frac{17}{4}$mは4.25m。4.25－4＝0.25（m）。0.25m＝25cm

(3)　答　2349

十の位を四捨五入して2300になるのは、2250以上2350未満の整数。いちばん大きい数は、2349。

(4)　答　42

84と126を、共通の約数の2でわると、42と63。さらに3でわると、14と21。さらに7でわると、2と3。最大公約数は、2×3×7＝42。

(5)　答　2400人

人口密度＝人口÷面積。A市は、71460÷38.5＝1856.1…（人）、B町は、25830÷11.4＝2265.7…（人）、C村は、4290÷1.8＝2383.3…（人）。いちばん高いのはC村。百の位までのがい数にするので、十の位を四捨五入して、2400人。

(6)　答　120ページ

全体を1とする。1日目のあとの残りは、$1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。2日目に読んだのは、$\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{3}{10}$。2日目のあとの残りは、$\frac{3}{4}-\frac{3}{10}=\frac{9}{20}$。3日目のあとの残りは、$\frac{1}{5}=\frac{4}{20}$。だから、3日目に読んだ30ページは、$\frac{9}{20}-\frac{4}{20}=\frac{1}{4}$にあたる。全体は、$30\div\frac{1}{4}=120$（ページ）

解答・解説　第03セット　小問集合（約数・割合・比・場合の数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　18

54と90を、共通の約数の2でわると、27と45。さらに3でわると、9と15。さらに3でわると、3と5。最大公約数は、2×3×3＝18。

(2)　答　108L

24%は0.24なので、450×0.24＝108（L）

(3)　答　8km

36分＝36÷60＝0.6（時間）なので、1時間36分＝1.6時間。道のり＝速さ×時間なので、5×1.6＝8（km）

(4)　答　56個

比の3＋4＝7が98個にあたるので、比の1にあたる数は、98÷7＝14（個）。みかんは4にあたるので、14×4＝56（個）

(5)　答　120cm

もっとも短いロープの長さを1とすると、もっとも長いロープは3、2番目に長いロープは、3より20cm短い長さ。3本の合計は、1＋3＋3＝7にあたる長さより20cm短い。だから、7にあたる長さは、260＋20＝280（cm）。1にあたる長さは、280÷7＝40（cm）。もっとも長いロープは、40×3＝120（cm）

(6)　答　28試合

1つのチームは、ほかの7チームと試合をするので、8×7＝56。ただし、同じ試合を2回ずつ数えているので、56÷2＝28（試合）。（7＋6＋5＋4＋3＋2＋1＝28としてもよい。）

解答・解説　第04セット　小問集合（面積・割合・時間・場合の数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　たて 4cm　よこ 8cm

正方形の1辺は、6×6＝36より6cm。周の長さは、6×4＝24（cm）。長方形のたてとよこの和は、24÷2＝12（cm）。和が12で、かけると32になる2つの数は、4と8（4＋8＝12、4×8＝32）。たてはよこより短いので、たて4cm、よこ8cm。

(2)　答　1044人

男性は、100－42＝58（%）。1800×0.58＝1044（人）。（女性は、1800×0.42＝756人なので、1800－756＝1044（人）としてもよい。）

(3)　答　2時間15分

18÷8＝2.25（時間）。0.25時間＝0.25×60＝15（分）。だから、2時間15分。

(4)　答　15cm

三角形の面積＝底辺×高さ÷2。高さ＝面積×2÷底辺なので、45×2÷6＝15（cm）

(5)　答　24通り

Aが第3走者なので、のこりの4人が、のこりの4つの順番に入る。第1走者は4通り、第2走者は3通り、第4走者は2通り、第5走者は1通り。4×3×2×1＝24（通り）

(6)　答　6本

15本ともえんぴつだとすると、代金は、70×15＝1050（円）。実際は1350円なので、1350－1050＝300（円）高い。えんぴつを1本ボールペンにかえると、120－70＝50（円）高くなる。ボールペンは、300÷50＝6（本）

解答・解説　第05セット　小問集合（角度・がい数・割合・表・展開図）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　210度

秒針は、60秒で1回転（360度）する。1秒では、360÷60＝6（度）。35秒では、6×35＝210（度）

(2)　答　38800人

上から3けたのがい数にするので、上から4けためを四捨五入する。38759の上から4けためは5なので、切り上げて、38800。

(3)　答　270円

15%は0.15なので、1800×0.15＝270（円）

(4)　答　2：3

72と108の最大公約数は36。72÷36＝2、108÷36＝3。だから、2：3。

(5)　答　12枚

正方形の1辺は、9と12の最小公倍数の36cm。たてに、36÷9＝4（枚）、よこに、36÷12＝3（枚）ならぶ。4×3＝12（枚）

(6)　答　216cm³

体積が8cm³の立方体の1辺は、2×2×2＝8より2cm。3倍にすると6cm。6×6×6＝216（cm³）。（体積は3×3×3＝27倍になるので、8×27＝216としてもよい。）

(7)　答　ア 9　イ 11

周りの長さが30cmなので、たてとよこの和は、30÷2＝15（cm）。つまり、x＋y＝15。アは、x＝6のときのy。15－6＝9。イは、y＝4のときのx。15－4＝11。

(8)　答　ウ

×を前の面、○を上の面にしたとき、●が右の面になるものを選ぶ。ア：×の左どなりが○で、×の下どなりが●。組み立てると、●は左の面になる。イ：○と●は、×をはさんで向かい合う面になり、1つの頂点に集まらない。ウ：×の上が○で、×の右どなりが●。組み立てると、図と同じになる。エ：×の上が○で、○の左どなりが●。組み立てると、●は左の面になる。だから、ウ。

解答・解説　第06セット　小問集合（速さ・角度・表面積・過不足算）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　90分

5.4km＝5400m。5400÷60＝90（分）

(2)　答　135度

正八角形は、1つの頂点から対角線を引くと、6つの三角形に分けられる。角の大きさの和は、180×6＝1080（度）。8つの角は等しいので、1つの角は、1080÷8＝135（度）

(3)　答　45度

三角形ADEは、DA＝DE（正方形と正三角形の辺の長さ）の二等辺三角形。角ADE＝90＋60＝150（度）なので、角DEA＝(180－150)÷2＝15（度）。角DECは正三角形の角で60度。角ア＝角AEC＝60－15＝45（度）

(4)　答　7：9

体積の比が3：5なので、8cmの辺が、3cmと5cmに分かれる。Aは、8cm・8cm・3cmの直方体で、表面全体の面積は、(8×8＋8×3＋8×3)×2＝224（cm^2）。Bは、8cm・8cm・5cmの直方体で、(8×8＋8×5＋8×5)×2＝288（cm^2）。224：288の両方を32でわって、7：9。

(5)　答　432個

60個ずつ入れるとき、最後のふくろは、60－12＝48（個）たりない。54個ずつならちょうど入る。1ふくろにつき、60－54＝6（個）のちがいが、ふくろの数だけたまって48個になるので、ふくろの数は、48÷6＝8（ふくろ）。ビー玉は、54×8＝432（個）

解答・解説　第07セット　小問集合（約数・割合・対称・速さ・時計）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　21

63と105を、共通の約数の3でわると、21と35。さらに7でわると、3と5。最大公約数は、3×7＝21。

(2)　答　14L

35%は0.35なので、40×0.35＝14（L）

(3)　答　6本

正六角形の対称の軸は、向かい合う頂点を結ぶ線が3本、向かい合う辺の真ん中を結ぶ線が3本。3＋3＝6（本）

(4)　答　25分

$5\div12=\frac{5}{12}$（時間）。$\frac{5}{12}$時間$=\frac{5}{12}\times60=25$（分）

(5)　答　45日後

6分＝6×60＝360（秒）。360÷8＝45（日後）

解答・解説　第08セット　小問集合（速さ・倍数・がい数・分数・円の面積・周）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　1500m

18分＝18÷60＝0.3（時間）。5×0.3＝1.5（km）。1.5km＝1500m

(2)　答　13個

1から120までに、7の倍数は、120÷7＝17あまり1より、17個。1から29までに、29÷7＝4あまり1より、4個。30から120までは、17－4＝13（個）

(3)　答　以上の数 345000人　未満の数 355000人

千の位を四捨五入して350000になるのは、345000以上355000未満の数。（千の位が5以上なら切り上げ、4以下なら切りすてるので、いちばん小さい数は345000、いちばん大きい数は354999。）

(4)　答　28人

クラス全体の人数の$\frac{2}{7}$が8人なので、全体は、$8\div\frac{2}{7}=8\times\frac{7}{2}=28$（人）

(5)　答　122.46cm²

大きい円の面積は、3.14×8×8、小さい円の面積は、3.14×5×5。差は、3.14×(8×8－5×5)＝3.14×39＝122.46（cm²）

(6)　答　9cm

たてにならぶ個数とよこにならぶ個数をかけると18になるのは、1と18、2と9、3と6。周りの長さは、(たて＋よこ)×2で、1つの辺の長さが3cmの何個分かで考える。1個と18個：(1＋18)×2×3＝114（cm）。2個と9個：(2＋9)×2×3＝66（cm）。3個と6個：(3＋6)×2×3＝54（cm）。だから、3個と6個。短いほうの辺は、3×3＝9（cm）

解答・解説　第09セット　小問集合（割合・時間・逆算・場合の数・小数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　36%

9÷25＝0.36。0.36×100＝36（%）

(2)　答　2時間40分

$\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}$（時間）。$\frac{2}{3}$時間＝$\frac{2}{3}$×60＝40（分）。だから、2時間40分。

(3)　答　48

まちがえた計算は、（ある数＋3）×5＝70。ある数＋3＝70÷5＝14。ある数＝14－3＝11。正しい計算は、（11＋5）×3＝48

(4)　答　10通り

偶数は、一の位が0、2、4のとき。一の位が0のとき、十の位は1、2、3、4の4通り。一の位が2のとき、十の位は、0はつかえないので、1、3、4の3通り。一の位が4のとき、十の位は、1、2、3の3通り。4＋3＋3＝10（通り）

(5)　答　2

3÷7＝0.428571428571…。「428571」の6つの数字が、くり返し出てくる。20÷6＝3あまり2より、小数第20位は、くり返しの2番目の数字で、2。

(6)　答　9cm

高さ＝面積×2÷底辺なので、36×2÷8＝9（cm）

(7)　答　270cm³

直方体の体積＝たて×よこ×高さ。6×9×5＝270（cm³）

解答・解説　第10セット　小問集合（□にあてはまる数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　42

15%は0.15なので、280×0.15＝42（人）

(2)　答　80

16と40を、共通の約数の8でわると、2と5。最小公倍数は、8×2×5＝80。（40の倍数を、40、80と書いていって、16の倍数でもある数を見つけてもよい。）

(3)　答　1050

3割引きなので、売り値は定価の、1－0.3＝0.7（倍）。1500×0.7＝1050（円）

(4)　答　79

平均点×人数＝合計点。6人の合計点は、78×6＝468（点）。□以外の5人の合計点は、72＋85＋64＋90＋78＝389（点）。□＝468－389＝79

(5)　答　37

連続する3つの奇数は、まん中の数をもとに、（まん中－2）、まん中、（まん中＋2）。たすと、まん中の数の3倍になるので、まん中の数は、117÷3＝39。いちばん小さい奇数は、39－2＝37。（37、39、41）

(6)　答　5

1人に配る数を、4個から6個に2個ふやすと、あまりの7個がなくなり、さらに3個たりなくなる。つまり、7＋3＝10（個）ふえる。1人につき2個ふえるので、子どもの人数は、10÷2＝5（人）

(7)　答　18

となり合う数の差は、1、2、3、4、…と、1ずつふえている。13の次の差は5なので、□＝13＋5＝18。そのあとは、18＋6＝24、24＋7＝31となり、問題の数と合う。

解答・解説　第01セット　赤玉と白玉（割合・比）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　400個

白玉は、$640\times\frac{3}{8}=240$（個）。赤玉は、640−240＝400（個）。

(2)　答　320個

赤玉を入れても、白玉は240個のまま。これが全体の$\frac{1}{4}$なので、全体は、$240\div\frac{1}{4}=960$（個）。はじめは640個だったので、入れた赤玉は、960−640＝320（個）。

(3)　答　320個

青玉を入れても、白玉は240個、赤玉は400個のまま。白玉：赤玉：青玉＝3：5：4で、比の3にあたるのが240個なので、1にあたるのは、240÷3＝80（個）。（赤玉は、80×5＝400（個）で、はじめの個数と合っている。）青玉は、比の4にあたるので、80×4＝320（個）。

(4)　答　40個

白玉は240個のままで、白玉：青玉＝4：5。比の4にあたるのが240個なので、1にあたるのは、240÷4＝60（個）。青玉は、60×5＝300（個）。赤玉：青玉＝6：5で、青玉は300個なので、1にあたるのは、300÷5＝60（個）。赤玉は、60×6＝360（個）。はじめの赤玉は400個だったので、取り出した赤玉は、400−360＝40（個）。

解答・解説　第02セット　流水算（川を船で下る・上る）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　時速5km

下りの速さは、36÷2＝18（km/時）。下りの速さは、水が流れていないときの船の速さに、川の流れの速さをたした速さなので、川の流れの速さは、18-13＝5（km/時）。

(2)　答　時速1kmおそくなった

上りの速さは、36÷4＝9（km/時）。上りの速さは、水が流れていないときの船の速さから、川の流れの速さをひいた速さなので、2日目の川の流れの速さは、13-9＝4（km/時）。1日目は時速5kmだったので、時速1kmおそくなった。

(3)　答　6時間30分

下りは2時間。上りの速さは、13-5＝8（km/時）なので、上りにかかる時間は、36÷8＝4.5（時間）で、4時間30分。往復では、2時間＋4時間30分＝6時間30分。

(4)　答　2時間52分

3日目の下りの速さは、1日目と同じで、時速18km。P港から18kmの地点までは、18÷18＝1（時間）。1時間12分は、12÷60＝0.2より、1.2時間。流される道のりは、5×1.2＝6（km）。ここまでで、18＋6＝24（km）進んだので、のこりは、36-24＝12（km）。のこりを時速18kmで進むので、12÷18＝$\frac{2}{3}$（時間）で、40分。全部で、1時間＋1時間12分＋40分＝2時間52分。

解答・解説　第03セット　論理（本当とうそ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A 銅　B 銀　C 金

A、B、Cのメダルの組み合わせは、全部で6通り。それぞれについて、3人の話が本当かどうかを調べる。（A、B、C）が、（金、銀、銅）のときは、3人とも本当。（金、銅、銀）のときは、AとBがうそ。（銀、金、銅）のときは、BとCがうそ。（銀、銅、金）のときは、3人ともうそ。（銅、金、銀）のときは、BとCがうそ。（銅、銀、金）のときは、Cだけがうそ。うそが1人だけなのは、Aが銅メダル、Bが銀メダル、Cが金メダルのとき。

(2)　答　A 2位　B 1位　C 3位　D 4位

うそを言っている人を、1人ずつ仮定して調べる。Aがうそだとすると、Cは4位、Bは1位、CはDのとなりなのでDは3位、のこりのAが2位になり、「Aは2位ではない」ことに合わない。Cがうそだとすると、Aは2位、Cは4位、Bは1位、のこりのDは3位。CとDがとなり合ってしまい、「CはDのとなりではない」ことに合わない。Dがうそだとすると、Aは2位、Cは4位、CはDのとなりなのでDは3位、のこりのBが1位になり、「Bは1位ではない」ことに合わない。Bがうそだとすると、Aは2位、Bは1位で、のこりの3位と4位がCとD。Bの話（Cは4位）がうそなので、Cは3位、Dは4位。これは、ほかの3人の話とも合う。

(3)　答　B

うそを言っているのは、ガラスをわった人だけ。わった人を1人ずつ仮定して調べる。Aがわったとすると、Aの話（Bがわった）はうそだが、Bの話（Dがわった）もうそになり、うそを言う人が2人になる。Cがわったとすると、Cの話（私はわっていない）はうそだが、Aの話（Bがわった）もうそになる。Dがわったとすると、Dの話（Bはうそを言っている）はうそだが、Aの話（Bがわった）もうそになる。Bがわったとすると、Bの話（Dがわった）だけがうそで、Aの話・Cの話・Dの話は、すべて本当になる。だから、わったのはB。

解答・解説　第04セット　じゃんけんの得点

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　5点

弟の結果は、兄と反対で、負け、負け、あいこ、勝ち、あいこ、負け。弟の得点は、0＋0＋1＋3＋1＋0＝5（点）。

(2)　答　27点

あいこは、10−3−4＝3（回）。勝ち負けがついたのは7回で、1回に3点が入るので、3×7＝21（点）。あいこの3回は、1回に2人で2点が入るので、2×3＝6（点）。21＋6＝27（点）。

(3)　答　あいこ 5回　兄が勝った回数 6回

2人の得点の合計は、23＋14＝37（点）。14回とも勝ち負けがついたなら、3×14＝42（点）。あいこが1回ふえると、合計は1点へる（3点が2点になる）ので、あいこは、42−37＝5（回）。勝ち負けがついたのは、14−5＝9（回）。あいこ5回で2人に5点ずつ入っているので、兄は、勝ちで、23−5＝18（点）、18÷3＝6（回）勝った。（弟は、14−5＝9（点）で3回勝ち、6＋3＝9（回）となって、合っている。）

(4)　答　7回

あいこがないので、勝った人に3点ずつ入る。得点の比は、勝った回数の比と同じなので、兄が勝った回数：弟が勝った回数＝2.5：1＝5：2。いちばん少ないのは、兄が5回、弟が2回勝ったときで、5＋2＝7（回）。（このとき、兄は15点、弟は6点で、15÷6＝2.5（倍）になっている。）

解答・解説　第05セット　図形の対称

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ・オ・カ・キ

二等辺三角形（1本）・たこ形（1本）・ひし形（2本）・正八角形（8本）・正五角形（5本）は、対称の軸があり、線対称。平行四辺形・台形・L字形は、どう折っても重ならない。

(2)　答　ウ・オ・カ

180度回すと、もとの図形にぴったり重なるのは、平行四辺形・ひし形・正八角形。正五角形は、180度回しても、とがった角が、向かい合う位置に重ならないので、点対称ではない。

(3)　答　オ・カ

(1)と(2)の両方にあてはまるもの。

(4)　答　イ・ク

(1)にも(2)にもあてはまらないもの。台形とL字形。

解答・解説　第06セット　割合（男子・女子・メガネ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　180人

男子は、480×$\frac{5}{8}$＝300（人）。女子は、480−300＝180（人）。

(2)　答　20%

メガネをかけている生徒は、全部で、480×$\frac{1}{4}$＝120（人）。メガネをかけている女子は、120−84＝36（人）。女子は180人なので、36÷180＝0.2。0.2は20%。

(3)　答　7割

メガネをかけている生徒は120人で、そのうち男子は84人。84÷120＝0.7。0.7は7割。

(4)　答　3：2

メガネをかけていない男子は、300−84＝216（人）。メガネをかけていない女子は、180−36＝144（人）。216：144の、両方を72でわる。3：2

解答・解説　第07セット　リレーの走る順（場合の数）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　120通り

第1走者は5人、第2走者はのこりの4人、第3走者は3人、第4走者は2人、第5走者は1人から選べるので、5×4×3×2×1＝120（通り）。

(2)　答　A→B→D→C→E

(ウ)より、Dのすぐあとにが走る。(ア)(イ)より、A、B、Dの順に走る。だから、A、B、Dの順で、Dのすぐあとにが続く。のこったEの走る場所を考える。もし、Eが、先頭やA・B・Dのあいだに入ると、Cが最終走者になってしまい、(エ)に合わない。だから、Eは最終走者。A→B→D→C→E

(3)　答　48通り

AとBの2人を、ひとまとめの1人と考える。(AB)、C、D、Eの4つをならべる方法は、4×3×2×1＝24（通り）。ひとまとめの中で、ABの順とBAの順の2通りがあるので、24×2＝48（通り）。

(4)　答　60通り

CとEのうち、どちらが先に走るかは、同じ数ずつある。5人の走る順番120通りの半分なので、120÷2＝60（通り）。

(5)　答　72通り

5人の走る順番は、全部で120通り。そのうち、AさんとBさんが続けて走る順番は、48通り。続けては走らないのは、120-48＝72（通り）。

解答・解説　第08セット　正方形4個をつないだ図形の対称

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ・オ

アは、まん中の縦の線で折ると重なる。エは、たてにも、よこにも折ると重なる。オは、たて・よこ・ななめのどれで折っても重なる。イ・カ（ななめにずれた形）、ウ・キ（L字の形）は、どう折っても重ならない。

(2)　答　イ・エ・オ・カ

180度回すと、もとの図形にぴったり重なるのは、イ・カ（ななめにずれた形）、エ（まっすぐな形）、オ（正方形の形）。アは、上下がちがう形なので、重ならない。ウ・キも重ならない。

(3)　答　エ・オ

(1)と(2)の両方にあてはまるのは、エ・オ。

(4)　答　エ

エ（まっすぐな形）は、長いほうの軸と、それに垂直な軸の、2本。オ（正方形の形）は、4本。アは1本。

解答・解説　第09セット　小問のあつまり（文章題）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8回

14回とも裏が出たとすると、2×14＝28（点）。実際は60点なので、60−28＝32（点）多い。表が1回出るごとに、6−2＝4（点）ふえるので、表の回数は、32÷4＝8（回）。

(2)　答　4時間

仕事全体は、6×5×12＝360（人・時間）。はじめの6日間で、5×4×6＝120（人・時間）。のこりは、360−120＝240（人・時間）。のこりを5人で12日間で仕上げるので、1人1日あたり、240÷(5×12)＝4（時間）。

(3)　答　900円

弟のお金は変わらないので、弟の比の4をそろえて考える。兄の比は、7から5へ、7−5＝2へった。これが450円にあたるので、比の1は、450÷2＝225（円）。弟は、225×4＝900（円）。

(4)　答　10本

池のまわりの長さを、2と5の最小公倍数の10mずつに分けて考える。10mあたり、間かく2mだと10÷2＝5（本）、間かく5mだと10÷5＝2（本）で、5−2＝3（本）の差がある。12本の差なので、池のまわりは、10mの、12÷3＝4（こ）分。10×4＝40（m）。間かくを4mにすると、40÷4＝10（本）。

(5)　答　6冊

18こ全部がえんぴつだとすると、70×18＝1260（円）。実際は1560円なので、1560−1260＝300（円）多い。えんぴつをノートにかえると、1こにつき、120−70＝50（円）ふえるので、ノートは、300÷50＝6（冊）。

(6)　答　記号 ア・エ

xとyの積が決まった数になるものが、反比例。アは、x×y＝36で反比例。イは、x＋y＝10で、反比例でも比例でもない。ウは、y＝4×xで、比例。エは、x×y＝600で反比例。オは、y＝12−xで、反比例でも比例でもない。

解答・解説　第10セット　斜線部分・色をぬった部分の面積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　35cm²

長方形の面積は、10×5＝50（cm²）。のぞいた平行四辺形は、底辺3cm・高さ5cmなので、3×5＝15（cm²）。斜線部分は、50−15＝35（cm²）。

(2)　答　27cm²

ADとBCは同じ長さなので、ED＝9−2＝7（cm）。三角形ABEは、底辺AE＝2cm・高さ6cmなので、2×6÷2＝6（cm²）。三角形ECDは、底辺ED＝7cm・高さ6cmなので、7×6÷2＝21（cm²）。6＋21＝27（cm²）。（平行四辺形の面積の半分、9×6÷2＝27（cm²）と考えてもよい。）

(3)　答　41.04cm²

円の面積は、半径が6cmなので、3.14×6×6＝113.04（cm²）。正方形は、対角線が12cmなので、12×12÷2＝72（cm²）。斜線部分は、113.04−72＝41.04（cm²）。

(4)　答　55.04cm²

円1つの面積は、3.14×4×4＝50.24（cm²）。4つで、50.24×4＝200.96（cm²）。正方形の面積は、16×16＝256（cm²）。色をぬった部分は、256−200.96＝55.04（cm²）。

解答・解説　第01セット　円グラフの読み取り

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　12人

円グラフにある人数の合計は、12＋8＋6＋5＋4＋3＝38（人）。全体が50人なので、50−38＝12（人）。

(2)　答　美術部

50人の20%は、50×0.2＝10（人）。水泳部が6人なので、□の部活動の人数は、10−6＝4（人）。4人の部活動は、美術部。

(3)　答　24%

12÷50＝0.24。0.24×100＝24（%）

解答・解説　第02セット　図形の性質

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・ウ・オ・ク

正三角形・正方形・ひし形・正六角形は、辺の長さがすべて等しい。長方形は、向かい合う辺だけが等しい。

(2)　答　ア・ウ・エ・ク

正三角形は60度、正方形と長方形は90度、正六角形は120度で、角の大きさがすべて等しい。ひし形は、向かい合う角だけが等しい。

(3)　答　ウ・エ・オ・カ・ク

180度回すと、もとの図形にぴったり重なるのは、正方形・長方形・ひし形・平行四辺形・正六角形。正三角形・直角二等辺三角形・等脚台形は、重ならない。

(4)　答　エ・オ

対称の軸の数は、正三角形が3本、直角二等辺三角形が1本、正方形が4本、長方形が2本、ひし形が2本、平行四辺形が0本、等脚台形が1本、正六角形が6本。

解答・解説　第03セット　仕事算（人数・時間・日数）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　18人

仕事全体は、12×5×9＝540（人・時間）。1人が5日間で6時間ずつ働くと、6×5＝30（時間）。540÷30＝18（人）。

(2)　答　7日

8人が3日間で、8×5×3＝120（人・時間）。残りは、540−120＝420（人・時間）。10人が1日6時間ずつ働くと、1日に10×6＝60（人・時間）。420÷60＝7（日）。

(3)　答　18人

最初の4日間で、12×5×4＝240（人・時間）。残りは、540−240＝300（人・時間）で、これを残りの2日間で終える。1日に、300÷2＝150（人・時間）。1日5時間ずつなので、150÷5＝30（人）で働いたことになる。30−12＝18（人）ふやした。

解答・解説　第04セット　文字の対称

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　H・M・T・V・X

Hは縦にも横にも、Xも縦にも横にも折ってぴったり重なる。M・T・Vは、縦に折るとぴったり重なる。

(2)　答　H・S・X・Z

180度回すと、もとの文字にぴったり重なるのは、H・S・X・Z。

(3)　答　H・X

(1)と(2)の両方にあてはまるもの。

(4)　答　F

Fは、折っても、回しても、重ならない。

解答・解説　第05セット　斜線部分の面積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　48cm²

長方形の面積は、10×6＝60（cm²）。切りとった三角形は、底辺4cm・高さ6cmなので、4×6÷2＝12（cm²）。60−12＝48（cm²）

(2)　答　36.48cm²

半径8cmの四分円2つの面積の和は、3.14×8×8÷4×2＝100.48（cm²）。2つの四分円は、正方形の中でかさなる部分（斜線部分）があるので、和から正方形の面積をひく。100.48−8×8＝36.48（cm²）

(3)　答　20.52cm²

半円の面積は、3.14×6×6÷2＝56.52（cm²）。三角形は、底辺12cm・高さ6cmなので、12×6÷2＝36（cm²）。56.52−36＝20.52（cm²）

解答・解説　第06セット　水そう（A管・B管）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　20分

満水の量を1とする。A管は、1分に30分の1ずつ入れる。2本では、1分に12分の1ずつ入れる。B管は、1分に、12分の1-30分の1＝60分の5-60分の2＝60分の3＝20分の1ずつ入れる。だから、B管だけでは20分。

(2)　答　4分24秒後

A管の10分間で、30分の10＝3分の1。B管の6分間で、20分の6＝10分の3。ここまでに、3分の1＋10分の3＝30分の19が入った。残りは、1-30分の19＝30分の11。2本では1分に12分の1ずつ入るので、30分の11÷12分の1＝4.4（分）。0.4分は0.4×60＝24（秒）。だから、4分24秒後。

(3)　答　15分後

A管の5分間で、30分の5＝6分の1。残りは、1-6分の1＝6分の5。2本では1分に12分の1ずつなので、6分の5÷12分の1＝10（分）。5＋10＝15（分後）。

解答・解説　第07セット　比（姉妹の所持金）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　3：2

1500：1000の、両方を500でわる。3：2

(2)　答　2：3

姉は、1500−500＝1000（円）。妹は、1000＋500＝1500（円）。1000：1500の、両方を500でわる。2：3

(3)　答　1000円

妹が出した金額を1とすると、姉が出した金額は3。2人の残りが等しいので、1000−1＝1500−3。3−1＝2にあたる金額が、1500−1000＝500（円）。だから、1にあたる金額は、500÷2＝250（円）。代金は、1＋3＝4にあたるので、250×4＝1000（円）。

(4)　答　500円

同じ金額を使っても、2人の所持金の差は変わらない。差は、1500−1000＝500（円）。残りの比2：1の差は1なので、比の1にあたる金額が500円。妹の残りは500円なので、使った金額は、1000−500＝500（円）。（姉の残りは、1500−500＝1000円で、2：1になっている。）

解答・解説　第08セット　斜線部分の面積（正方形・半円）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　36cm²

正方形の面積は、9×9＝81（cm²）。まわりの4つの直角三角形は、直角をはさむ辺が、3cmと3cmのものが2つ、6cmと6cmのものが2つ。面積は、3×3÷2×2＋6×6÷2×2＝9＋36＝45（cm²）。81−45＝36（cm²）

(2)　答　9.12cm²

斜線部分は、半径4cmの四分円2つを、1辺4cmの正方形に重ねたときの、重なった部分。2つの四分円で正方形がちょうどおおわれるので、四分円2つの面積の和から、正方形の面積をひく。3.14×4×4÷4×2−4×4＝25.12−16＝9.12（cm²）

(3)　答　22.88cm²

半円1つの面積は、3.14×4×4÷2＝25.12（cm²）。2つの半円を合わせた部分は、25.12×2−9.12＝41.12（cm²）。正方形の面積は、8×8＝64（cm²）。64−41.12＝22.88（cm²）

解答・解説　第09セット　立体と面積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　名前 円柱　体積 226.08cm³

真正面が長方形、真上が円なので、円柱。底面の半径は6÷2＝3（cm）、高さは8cm。体積は、3.14×3×3×8＝226.08（cm³）

(2)　答　207.24cm²

底面積は、3.14×3×3＝28.26（cm²）で、2つあるので56.52cm²。側面積は、底面の円周×高さ＝3.14×6×8＝150.72（cm²）。56.52＋150.72＝207.24（cm²）

(3)　答　6.28cm

アにもイにも、重なった部分をたすと、半円の面積と、三角形ABCの面積が等しくなる。半円の面積は、3.14×4×4÷2＝25.12（cm²）。三角形ABCの面積は、8×AB÷2＝4×AB（cm²）。4×AB＝25.12より、AB＝25.12÷4＝6.28（cm）

(4)　答　8cm

台形の高さをhとする。台形全体の面積は、(12＋18)×h÷2＝15×h。3つの部分は等しいので、1つの面積は、5×h。アは、底辺AE・高さhの三角形なので、AE×h÷2＝5×h。AE＝10（cm）。イは、底辺BF・高さhの三角形なので、BF×h÷2＝5×h。BF＝10（cm）。FC＝18−10＝8（cm）

解答・解説　第10セット　立体の体積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　273cm³

直方体の体積は、10×6×5＝300（cm³）。切りとった立方体は、3×3×3＝27（cm³）。300−27＝273（cm³）

(2)　答　264cm³

底面積は、長方形の6×4＝24（cm²）と、三角形の6×3÷2＝9（cm²）の和で、33cm²。柱の体積は、底面積×高さ＝33×8＝264（cm³）

(3)　答　251.2cm³

底面は、半径8cmの四分円。面積は、3.14×8×8÷4＝50.24（cm²）。体積は、50.24×5＝251.2（cm³）

(4)　答　91.2cm³

切りとる三角柱の底面は、直角をはさむ2辺が8cmの三角形で、8×8÷2＝32（cm²）。のこった立体の底面積は、50.24−32＝18.24（cm²）。体積は、18.24×5＝91.2（cm³）

解答・解説　第01セット　平均と中央値（ボール投げの記録）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　24m

9人の記録の合計は、26＋15＋22＋30＋25＋20＋28＋24＋26＝216（m）。平均は、216÷9＝24（m）

(2)　答　25m

小さい順にならべると、15、20、22、24、25、26、26、28、30。9人なので、5番目の記録が、まん中。中央値は25m。

(3)　答　29m

10人の平均は、24＋0.5＝24.5（m）。10人の記録の合計は、24.5×10＝245（m）。Aさんの記録は、245－216＝29（m）

(4)　答　25.5m

10人の記録を小さい順にならべると、15、20、22、24、25、26、26、28、29、30。まん中の2つは、5番目の25と、6番目の26。(25＋26)÷2＝25.5（m）

(5)　答　30m

11人の記録の合計は、25×11＝275（m）。Aさんまでの10人の合計は245mなので、Bさんの記録は、275－245＝30（m）

解答・解説　第02セット　斜線部分の面積（長方形・円・正方形）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　112cm²

長方形の面積は、16×10＝160（cm²）。ななめの帯は、左右のたての辺が3cmの平行四辺形。たての辺3cmを底辺と見ると、高さは、長方形の横の長さと同じ16cm。帯の面積は、3×16＝48（cm²）。160－48＝112（cm²）

(2)　答　50.24cm²

直径12cmの円の面積は、3.14×6×6＝113.04（cm²）。直径4cmの円（半径2cm）は、3.14×2×2＝12.56（cm²）。直径8cmの円（半径4cm）は、3.14×4×4＝50.24（cm²）。113.04－12.56－50.24＝50.24（cm²）

(3)　答　108cm²

大きい正方形の面積は、12×12＝144（cm²）。ひし形は、対角線が12cmと12cmなので、12×12÷2＝72（cm²）。ひし形の外がわの部分は、144－72＝72（cm²）。ひし形の各辺のまん中の点を結んでできる正方形は、ひし形の半分の面積なので、72÷2＝36（cm²）。72＋36＝108（cm²）

解答・解説　第03セット　売買損益（定価・値引き・利益）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　3600円

定価の2割引きは、4800×(1−0.2)＝3840（円）。さらに240円値下げしたので、3840−240＝3600（円）

(2)　答　3000円

売り値3600円は、仕入れ値の、1＋0.2＝1.2（倍）。仕入れ値は、3600÷1.2＝3000（円）

(3)　答　60%

定価と仕入れ値の差は、4800−3000＝1800（円）。1800÷3000＝0.6。0.6×100＝60（%）

(4)　答　4000円

仕入れ値を1とすると、定価は、1×(1＋0.4)＝1.4。定価の2割5分引きは、1.4×(1−0.25)＝1.05。利益は、1.05−1＝0.05にあたり、これが200円。仕入れ値は、200÷0.05＝4000（円）

(5)　答　10320円

定価は、300×(1＋0.4)＝420（円）。80個を定価で売った代金は、420×80＝33600（円）。のこり20個は、定価の2割引きの、420×(1−0.2)＝336（円）で売ったので、336×20＝6720（円）。売り上げの合計は、33600＋6720＝40320（円）。仕入れの合計は、300×100＝30000（円）。利益は、40320−30000＝10320（円）

解答・解説　第04セット　斜線部分の面積（方眼・半円・長方形）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　13cm²

三角形を、たて6cm、横5cmの長方形でかこむ。長方形の面積は、5×6＝30（cm²）。まわりにできる3つの直角三角形の面積は、5×2÷2＝5、3×4÷2＝6、2×6÷2＝6（cm²）。30－(5＋6＋6)＝13（cm²）

(2)　答　100.48cm²

上の帯も下の帯も、半径6cmの半円から、半径2cmの半円をのぞいた形で、まったく同じ形。2つ合わせると、半径6cmの円から、半径2cmの円をのぞいた形になる。3.14×6×6－3.14×2×2＝113.04－12.56＝100.48（cm²）

(3)　答　42cm²

長方形の面積は、12×9＝108（cm²）。三角形ABEは、8×9÷2＝36（cm²）。三角形ECFは、EC＝12－8＝4（cm）なので、4×6÷2＝12（cm²）。三角形AFDは、FD＝9－6＝3（cm）なので、12×3÷2＝18（cm²）。108－(36＋12＋18)＝42（cm²）

解答・解説　第05セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　108cm³

底面を、直角をはさむ辺が9cmと4cmの三角形と考える。底面積は、9×4÷2＝18（cm²）。高さ（おくゆき）は6cmなので、体積は、18×6＝108（cm³）

(2)　答　339.12cm³

底面積は、半径6cmの円から、半径3cmの円をのぞいた形。3.14×6×6－3.14×3×3＝113.04－28.26＝84.78（cm²）。体積は、84.78×4＝339.12（cm³）

(3)　答　210cm³

直方体の体積は、8×6×5＝240（cm³）。切りとった三角柱の底面積は、4×3÷2＝6（cm²）で、高さ（おくゆき）は5cm。体積は、6×5＝30（cm³）。240－30＝210（cm³）

(4)　答　395.64cm²

上と下の面は、どちらも、底面積と同じ84.78cm²なので、84.78×2＝169.56（cm²）。外がわの側面は、3.14×12×4＝150.72（cm²）。穴の中のかべ（内がわの側面）は、3.14×6×4＝75.36（cm²）。169.56＋150.72＋75.36＝395.64（cm²）

解答・解説　第06セット　斜線部分の面積（同心円・半円・トラック）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　76.93cm²

輪の部分のうち、斜線は半分。内がわの円のうち、斜線も半分。合わせると、半径7cmの円の半分の面積になる。3.14×7×7÷2＝153.86÷2＝76.93（cm²）

(2)　答　82.08cm²

4つの半円の面積の合計は、3.14×6×6÷2×4＝226.08（cm²）。4つの半円で正方形全体がおおわれ、斜線部分（重なった部分）は、2回数えられている。正方形の面積は、12×12＝144（cm²）。226.08－144＝82.08（cm²）

(3)　答　24cm²

斜線部分＝（ACとBCを直径とする2つの半円）＋（三角形ABC）－（ABを直径とする半円）。3.14×3×3÷2＝14.13、3.14×4×4÷2＝25.12、3.14×5×5÷2＝39.25（cm²）。三角形ABCは、6×8÷2＝24（cm²）。14.13＋25.12＋24－39.25＝24（cm²）

(4)　答　85.68cm²

道を、まっすぐな部分と、曲がった部分に分ける。まっすぐな部分は、たて2cm、横12cmの長方形が2つで、2×12×2＝48（cm²）。曲がった部分は、左右を合わせて、半径4cmの円から、半径2cmの円をのぞいた輪になる。3.14×4×4－3.14×2×2＝50.24－12.56＝37.68（cm²）。48＋37.68＝85.68（cm²）

解答・解説　第07セット　仕事算（印刷機AとB）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　15分

仕事全体を1とする。Aは1分に$\frac{1}{40}$、Bは1分に$\frac{1}{24}$の仕事をする。2台では、1分に、$\frac{1}{40}+\frac{1}{24}=\frac{3}{120}+\frac{5}{120}=\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$の仕事をする。だから、$1\div\frac{1}{15}=15$（分）

(2)　答　30分

2台で6分間に、$\frac{1}{15}\times6=\frac{2}{5}$の仕事をした。のこりは、$1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$。Aだけでは1分に$\frac{1}{40}$の仕事なので、$\frac{3}{5}\div\frac{1}{40}=24$（分）。全部で、$6+24=30$（分）

(3)　答　16分間

もし21分間ずっとBだけで作業すると、$\frac{1}{24}\times21=\frac{7}{8}$の仕事で、$\frac{1}{8}$だけたりない。2台で作業すると、Aの分の$\frac{1}{40}$だけ、1分あたりに多くできる。$\frac{1}{8}\div\frac{1}{40}=5$（分）が、2台で作業した時間。Bだけで作業したのは、$21-5=16$（分間）

(4)　答　10分間

Bだけの8分間で、$\frac{1}{24}\times8=\frac{1}{3}$の仕事をした。のこりは、$1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$。2台では1分に$\frac{1}{15}$なので、$\frac{2}{3}\div\frac{1}{15}=10$（分間）

(5)　答　15分間

もし30分間ずっとBだけで作業すると、$\frac{1}{24}\times30=\frac{5}{4}$の仕事ができて、仕事全体の1より、$\frac{1}{4}$だけ多くなる。Bのかわりに Aが1分間作業すると、できる仕事は、$\frac{1}{24}-\frac{1}{40}=\frac{1}{60}$だけ少なくなる。$\frac{1}{4}\div\frac{1}{60}=15$（分間）が、Aだけで作業した時間。

解答・解説　第08セット　正三角形と正方形（角度と面積）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　150度

角BCDは、正方形の角なので90度。角DCEは、正三角形の角なので60度。90＋60＝150（度）

(2)　答　15度

三角形BCEは、BC＝CE（どちらも12cm）の二等辺三角形。角BCEが150度なので、角CBE＝(180－150)÷2＝15（度）

(3)　答　30度

三角形DAEも、DA＝DE（どちらも12cm）で、角ADE＝90＋60＝150（度）の二等辺三角形なので、角DEA＝15度。角CED＝60度から、角DEAと角CEB（＝15度）をひく。角AEB＝60－15－15＝30（度）

(4)　答　36cm²

三角形BCEの底辺を、BC（12cm）と見る。正三角形CDEの頂点Eは、辺CDのまん中の点と同じ高さにあるので、高さは、12÷2＝6（cm）。面積は、12×6÷2＝36（cm²）

解答・解説　第09セット　カードの和（できる数・できない数）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　5通り

「8」のカードが、0枚、1枚、2枚、3枚、4枚のときを、順に調べる。3×4＝12、3×3＋8＝17、3×2＋8×2＝22、3＋8×3＝27、8×4＝32。できる数は、12、17、22、27、32の5通り。

(2)　答　7個

できる数は、3、6、8、9、11（＝3＋8）、12、14（＝3＋3＋8）、15の8個。1から15までの15個から8個をひいて、できない数は、1、2、4、5、7、10、13の7個。

(3)　答　13

13は、できない数。14（＝3＋3＋8）、15（＝3×5）、16（＝8＋8）は、できる。3つの数が続いてできると、それぞれに3をたしていくことで、それより大きい数は、すべてできる。だから、できない数のうち、いちばん大きいのは13。

(4)　答　2通り

「8」のカードが、b枚のとき、のこりの50－8×bが、3でわり切れるかを調べる。b＝0のとき50（×）、1のとき42（○、「3」が14枚）、2のとき34（×）、3のとき26（×）、4のとき18（○、「3」が6枚）、5のとき10（×）、6のとき2（×）。7枚以上だと、56をこえる。だから、2通り。

解答・解説　第10セット　円の転がりと平行四辺形

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　37.68cm²

円Aの中心は、円Bの中心から、2＋1＝3（cm）のところを通る。円Aは、円Bの中心から、2cmのところから、4cmのところまでを通るので、半径4cmの円から、半径2cmの円をのぞいた形。3.14×4×4－3.14×2×2＝50.24－12.56＝37.68（cm²）

(2)　答　イ

円Aが円Bの上を転がった長さは、円Bの円周の4分の1で、2×2×3.14÷4＝3.14（cm）。円Aの円周は、1×2×3.14＝6.28（cm）。だから円Aは、円周の半分（3.14÷6.28＝$\frac{1}{2}$）だけ、円Bの上を転がった。はじめ、点Pは、円Bにふれている点の反対がわ（円周の半分の位置）にあった。円Aが円周の半分だけ転がると、円Bにふれる点が、円Aの上を、円周の半分だけうつる。だから、いま、点Pが円Bにふれている。答えは、イ。

(3)　答　48cm²

三角形ABCは、平行四辺形の半分なので、240÷2＝120（cm²）。三角形ABF＝三角形ABC－三角形FBC＝120－72＝48（cm²）

(4)　答　40cm²

三角形ABFと三角形FBCは、頂点Bが同じで、底辺AFとFCが、同じ直線AC上にあるので、面積の比は、AF：FC＝48：72＝2：3。三角形EBCは、底辺BC、高さが平行四辺形と同じなので、240÷2＝120（cm²）。三角形FEC＝三角形EBC－三角形FBC＝120－72＝48（cm²）。三角形AFEと三角形FECも、頂点Eが同じで、底辺の比がAF：FC＝2：3なので、三角形AFE＝48×$\frac{2}{3}$＝32（cm²）。三角形AEC＝32＋48＝80（cm²）。三角形ACDは、平行四辺形の半分で120cm²。三角形ECD＝120－80＝40（cm²）

解答・解説　第01セット　速さのグラフ（歩く人と自転車の兄）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速60m

グラフから、みおさんは、9分間で540m歩いている。540÷9＝60（分速60m）

(2)　答　4分後

2人が出会った場所は、図書館から540mの地点なので、家からは、1440－540＝900（m）。兄は、この900mを分速180mで進んだので、900÷180＝5（分）かかった。みおさんが出会うまでに歩いた時間は9分なので、兄が家を出発したのは、9－5＝4（分後）。

(3)　答　10分間

みおさんが家に着いたのは、グラフより29分後。兄は、その6分後の、29＋6＝35（分後）に家に着いた。兄は、立ち話をおえた14分後に図書館へ向かい、540÷180＝3（分）かかって、14＋3＝17（分後）に図書館に着いた。図書館から家までは、1440÷180＝8（分）かかるので、図書館を出発したのは、35－8＝27（分後）。図書館にいたのは、27－17＝10（分間）。

解答・解説　第02セット　立体の体積（切断・組み合わせ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8cm

切り口は平らな面なので、たての辺のうち、むかい合う（対角線の位置にある）2本の長さの和は等しい。前の左の4cmと後ろの右の10cmの和は、4＋10＝14（cm）。前の右の6cmと、点線の辺の長さの和も14cmなので、14－6＝8（cm）。

(2)　答　280cm³

ななめに切った柱の体積は、底面積×たての辺の長さの平均で求められる。たての辺4本の平均は、（4＋6＋10＋8）÷4＝7（cm）。底面積は、8×5＝40（cm²）。体積は、40×7＝280（cm³）。

(3)　答　351.68cm³

円柱をななめに切った立体も、体積は、底面積×高さの平均で求められる。高さの平均は、（9＋5）÷2＝7（cm）。底面の半径は、8÷2＝4（cm）。体積は、3.14×4×4×7＝351.68（cm³）。

(4)　答　251cm³

1辺が6cm・3cm・2cmの立方体の体積は、それぞれ、6×6×6＝216（cm³）、3×3×3＝27（cm³）、2×2×2＝8（cm³）。合わせて、216＋27＋8＝251（cm³）。

解答・解説　第03セット　規則性（白黒の正方形）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　15個

5番目の図形は、たて5個、よこ6個なので、正方形は全部で、5×6＝30（個）。黒と白がたがいちがいにならんでいるので、黒は、30÷2＝15（個）。

(2)　答　820個

40番目の図形は、たて40個、よこ41個なので、正方形は全部で、40×41＝1640（個）。白と黒は同じ数なので、白は、1640÷2＝820（個）。

(3)　答　14番目

黒が105個なので、正方形は全部で、105×2＝210（個）。n番目の図形の正方形の数は、n×（n＋1）。n×（n＋1）＝210。かけ算して210になる、となり合う2つの整数を探すと、14×15＝210。だから、n＝14。

(4)　答　220個

黒い正方形の数は、1番目から順に、1、3、6、10、15、21、28、36、45、55（個）。これらをたすと、1＋3＋6＋10＋15＋21＋28＋36＋45＋55＝220（個）。

解答・解説　第04セット　立体の体積（台形の柱・回転体・くりぬいた立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　320cm³

底面の台形の面積は、（上底＋下底）×高さ÷2＝（6＋10）×5÷2＝40（cm²）。柱の高さは、おくゆきの8cm。体積は、底面積×高さ＝40×8＝320（cm³）。

(2)　答　841.52cm³

回転させると、下の部分は、半径6cm・高さ3cmの円柱になる。上の部分は、半径6cmの円柱から、半径2cmの円柱をくりぬいた形（高さ5cm）になる。下の部分の体積は、3.14×6×6×3＝339.12（cm³）。上の部分の体積は、3.14×（6×6－2×2）×5＝3.14×32×5＝502.4（cm³）。合わせて、339.12＋502.4＝841.52（cm³）。

(3)　答　4cm

くりぬいた四角柱の体積は、3×3×4＝36（cm³）。くりぬく前の直方体の体積は、180＋36＝216（cm³）。直方体の体積は、9×x×6＝54×xなので、x＝216÷54＝4（cm）。

解答・解説　第05セット　カードで作る3けたの整数

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　26個

百の位が1のとき、のこりのカードは0、1、2、3で、十の位・一の位は、4×3＝12（個）。百の位が2のとき、のこりのカードは0、1、1、3で、01、03、10、11、13、30、31の7個。百の位が3のときも同じように7個。12＋7＋7＝26（個）。

(2)　答　12個

ぐう数は、一の位が0か2の整数。一の位が0の整数は、百の位・十の位に1、1、2、3を使うので、11、12、13、21、23、31、32の7個。一の位が2の整数は、のこりが0、1、1、3で、百の位・十の位が10、11、13、30、31の5個。7＋5＝12（個）。

(3)　答　19番目

百の位が1の整数は12個。百の位が2の整数を小さい順にならべると、201、203、210、211、213、230、231で、231は7番目。12＋7＝19（番目）。

(4)　答　213

百の位が3の整数は7個（321、320、312、311、310、302、301）。8番目からは百の位が2で、大きい順に、231、230、213。10番目は213。

解答・解説　第06セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) 答　270cm³

底面は、直角をはさむ辺が5cmと12cmの直角三角形で、面積は、5×12÷2＝30（cm²）。柱の高さは9cm。体積は、30×9＝270（cm³）。（13cmの辺は使わない。）

(2) 答　480cm³

切りとる前の直方体の体積は、12×6×7＝504（cm³）。切りとった部分は、はば4cm・高さ2cm・おくゆき3cmの直方体で、4×2×3＝24（cm³）。のこった立体は、504－24＝480（cm³）。

(3) 答　$\frac{20}{21}$

480÷504を、分数で表すと、$\frac{480}{504}$。分子と分母を、ともに24でわって、$\frac{20}{21}$。

解答・解説　第07セット　展開図から作る直方体

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ケ・セ

面うを底にして組み立てると、面いは後ろのかべ、面あは左のかべ、面えは右のかべ、面おはふた、面かは手前のかべになる。点エは、左のかべ（面あ）の、手前の下のかど。点セは、手前のかべ（面か）の、左の下のかど。点ケは、底（面う）の、手前の左のかど。この3つの点は、直方体の同じ頂点になる。だから、点エと重なるのは、点ケと点セ。

(2)　答　え

面うを底にすると、面あは左のかべ、面えは右のかべになって、むかい合う。むかい合う面は平行なので、面あと平行な面は、面え。

(3)　答　あ・う・え・お

面いは後ろのかべ。むかい合う手前のかべ（面か）は、面いと平行。面いと面かをのぞいた4つの面が、面いと垂直になる。だから、あ・う・え・お。

(4)　答　30cm³

展開図から、直方体の3つの辺の長さは、3cm・5cm・2cm。体積は、3×5×2＝30（cm³）。

解答・解説　第08セット　円柱からくりぬいた立体

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　628cm³

円柱の底面積は、3.14×5×5＝78.5（cm²）。体積は、78.5×8＝628（cm³）。

(2)　答　72cm³

四角柱の底面積は、3×3＝9（cm²）。高さは、円柱と同じ8cm。体積は、9×8＝72（cm³）。

(3)　答　556cm³

円柱の体積から、くりぬいた四角柱の体積をひく。628－72＝556（cm³）。

(4)　答　484cm³

正方形の面積は、対角線×対角線÷2で求められる。6×6÷2＝18（cm²）。くりぬく四角柱の体積は、18×8＝144（cm³）。のこった立体の体積は、628－144＝484（cm³）。

解答・解説　第09セット　速さのグラフ（出会う地点）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　1800m

グラフから、ゆうこさんは、図書館から駅まで24分かかった。分速75mなので、75×24＝1800（m）。

(2)　答　分速150m

兄は、1800mを12分で進んだので、1800÷12＝150（分速150m）。

(3)　答　10分後

兄が出発したとき（ゆうこさんが出発して3分後）、ゆうこさんは、75×3＝225（m）進んでいるので、2人の間は、1800－225＝1575（m）。2人は向かい合って進むので、1分間に、75＋150＝225（m）ずつ近づく。すれちがうのは、兄が出発してから、1575÷225＝7（分後）。ゆうこさんが出発してから、3＋7＝10（分後）。

(4)　答　750m

ゆうこさんは、10分間に、75×10＝750（m）進んでいる。だから、図書館から750mの地点。

解答・解説　第10セット　植木算と速さ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　684m

木が115本あるとき、木と木の間は、115－1＝114（か所）。間の長さは6mなので、6×114＝684（m）。

(2)　答　160本

池のまわりのように、ぐるっと1周する道では、木の数と、間の数が同じになる。間の数は、1440÷9＝160（か所）なので、木は160本。

(3)　答　28分

2.1km＝2100m。2100÷75＝28（分）。

(4)　答　8分

姉が駅まで進むのにかかる時間は、2100÷150＝14（分）。姉が駅に着くのは、ゆうきさんが出発してから、6＋14＝20（分後）。ゆうきさんは28分後に着くので、28－20＝8（分）早い。

(5)　答　分速100m

ゆうきさんは、12分間に、75×12＝900（m）進んだ。2人が進んだ道のりの和が2100mなので、友だちが進んだ道のりは、2100－900＝1200（m）。1200÷12＝100（分速100m）。

解答・解説　第01セット　面積と体積（方眼・円柱を4等分した立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　13cm²

方眼全体は1辺5cmの正方形で、面積は5×5＝25（cm²）。四角形のまわりに、直角三角形が4つある。それぞれの面積は、1×2÷2＝1、3×2÷2＝3、4×3÷2＝6、1×4÷2＝2（cm²）。あわせて、1＋3＋6＋2＝12（cm²）。25－12＝13（cm²）

(2)　答　14.25cm²

半径5cmの四分円2つの面積の和は、3.14×5×5÷4×2＝39.25（cm²）。2つの四分円で正方形がぴったりおおわれ、重なった部分（斜線部分）が2回数えられている。だから、和から正方形の面積をひく。39.25－5×5＝14.25（cm²）

(3)　答　254.34cm³

底面は、半径6cmの円の4分の1で、面積は3.14×6×6÷4＝28.26（cm²）。体積は、底面積×高さ＝28.26×9＝254.34（cm³）

(4)　答　249.3cm²

表面は、底面2つ、まがった面1つ、長方形の面2つ。底面2つの面積は、28.26×2＝56.52（cm²）。まがった面は、横が円周の4分の1、たて9cmの長方形になる。円周の4分の1は、3.14×6×2÷4＝9.42（cm）なので、9.42×9＝84.78（cm²）。長方形の面2つは、どちらも6×9＝54（cm²）で、あわせて108cm²。56.52＋84.78＋108＝249.3（cm²）

解答・解説　第02セット　反比例の関係を選ぶ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・ウ

反比例は、2つの量をかけた数（x×y）がいつも同じになる関係。アは、1分間に入れる量×かかる時間＝180（L）で、いつも同じ。ウは、人数×1人分の量＝360（mL）で、いつも同じ。イは重さ÷長さ＝40、オは円周÷半径＝6.28でいつも同じになる（これらは比例）。エは、1辺が2倍、3倍になると体積が8倍、27倍になる。

(2)　答　イ・オ

比例は、yをxでわった数がいつも同じになる関係（xが2倍、3倍になると、yも2倍、3倍になる）。イは、重さ÷長さ＝40で、いつも同じ。オは、円周＝半径×2×3.14なので、円周÷半径＝6.28で、いつも同じ。

(3)　答　エ

エは、1辺が1cm、2cm、3cmのとき、体積は1cm³、8cm³、27cm³。かけた数もわった数も、いつも同じにはならない。

(4)　答　ア 4　イ 12

反比例では、x×yがいつも同じ。x＝2、y＝18から、x×y＝2×18＝36。アは、9×ア＝36より、ア＝36÷9＝4。イは、イ×3＝36より、イ＝36÷3＝12。（x＝3、y＝12でも、3×12＝36で同じ。）

解答・解説　第03セット　斜線部分の面積（円・おうぎ形）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　30.96cm²

正方形の面積は、12×12＝144（cm²）。円の半径は、12÷2＝6（cm）なので、円の面積は、3.14×6×6＝113.04（cm²）。144－113.04＝30.96（cm²）

(2)　答　6.88cm²

三角形ABCの面積は、8×8÷2＝32（cm²）。三角形ABCは直角二等辺三角形なので、角Aは45度。おうぎ形は、半径8cm、中心角45度で、3.14×8×8×45÷360＝3.14×8＝25.12（cm²）。斜線部分は、三角形からおうぎ形をひいた部分なので、32－25.12＝6.88（cm²）

(3)　答　41.04cm²

円の面積は、3.14×6×6＝113.04（cm²）。正方形の対角線は円の直径と同じ12cmで、面積は、対角線×対角線÷2＝12×12÷2＝72（cm²）。113.04－72＝41.04（cm²）

解答・解説　第04セット　歯車の回転数

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　3回転

かみ合っている歯車は、ふれ合う歯の数が同じになるようにまわる。Aが1回転すると、歯が36個分まわる。Bの歯は12個なので、36÷12＝3（回転）

(2)　答　5回転

Cが6回転すると、歯が30×6＝180（個分）まわる。BもAも、同じ180個分まわる。Aの歯は36個なので、180÷36＝5（回転）

(3)　答　B 5回転　C 2回転

2つのしるしが、もう一度ふれ合うのは、まわった歯の数が、Bの歯の数12とCの歯の数30の、公倍数になったとき。はじめてふれ合うのは、最小公倍数の60個分まわったとき。Bは、60÷12＝5（回転）。Cは、60÷30＝2（回転）。

(4)　答　18回転

Aが1分間に15回転すると、歯は1分間に36×15＝540（個分）まわる。Cも540個分まわるので、540÷30＝18（回転）

解答・解説　第05セット　平均と度数分布（表とヒストグラム）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　2.9日

日数×人数をたして、B組の日数の合計を求める。0×1＋1×3＋2×4＋3×5＋4×4＋5×2＋6×1＝0＋3＋8＋15＋16＋10＋6＝58（日）。平均は、58÷20＝2.9（日）

(2)　答　ア 8人　イ 5人

A組は30人なので、3＋ア＋イ＋7＋5＋2＝30。ア＋イ＝30－17＝13。日数の合計は69日なので、1×ア＋2×イ＋3×7＋4×5＋5×2＝69。ア＋イ×2＋51＝69より、ア＋イ×2＝18。これと、ア＋イ＝13のちがいから、イ＝18－13＝5（人）。ア＝13－5＝8（人）

(3)　答　中央値 2日　最ひん値 1日

A組の人数は、日数0～5の順に、3・8・5・7・5・2（人）。30人の真ん中は、15番目と16番目。0日が3人、1日までで11人、2日までで16人なので、15番目も16番目も2日。中央値は2日。人数がいちばん多いのは、8人の1日。最ひん値は1日。

(4)　答　2.54日

A組の日数の合計は69日、B組は58日。あわせて、69＋58＝127（日）。人数は、30＋20＝50（人）。127÷50＝2.54（日）

解答・解説　第06セット　点対称な図形

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　G

点対称な図形は、点Oのまわりに180度回すと、もとの図形にぴったり重なる。点Oを通って、点Cと反対がわにある点が、対応する点。A→E、B→F、C→G、D→Hが、それぞれ対応する。

(2)　答　3cm

辺BCに対応する辺は、辺FG。対応する辺の長さは等しいので、BC＝FG＝3cm。

(3)　答　4cm

対応する辺の長さが等しいので、周りの長さは、AB＋BC＋CD＋DEの2倍。AB＋BC＋CD＋DE＝32÷2＝16（cm）。AB＝7cm、BC＝3cm、CDは、対応する辺GH＝2cmと等しいので、DE＝16－7－3－2＝4（cm）。HAは、対応するDEと等しいので、4cm。

(4)　答　47cm²

図形をぴったりかこむ長方形を考える。よこの長さは、AB＋CD＝7＋2＝9（cm）、たては、BC＋DE＝3＋4＝7（cm）で、面積は9×7＝63（cm²）。かこんだ長方形から、図形の外がわの2つの長方形（たて4cm、よこ2cm）をひく。63－4×2×2＝47（cm²）

解答・解説　第07セット　角度と斜線部分の面積

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　105度

三角形の3つの角の和は180度。右下の角は、180－42－63＝75（度）。角あは、それと合わせて一直線（180度）になるので、180－75＝105（度）。（三角形の外側の角は、となりにない2つの内角の和に等しいので、42＋63＝105（度）でもよい。）

(2)　答　44度

二等辺三角形の2つの底角は等しいので、角Cも68度。三角形の角の和は180度なので、角い＝180－68－68＝44（度）

(3)　答　19cm²

長方形の面積は、8×6＝48（cm²）。三角形のまわりの3つの部分の面積をひく。右下の三角形は、7×2÷2＝7（cm²）。右上の三角形は、5×4÷2＝10（cm²）。左の台形は、上底3cm、下底1cm、高さ6cmで、(3＋1)×6÷2＝12（cm²）。48－7－10－12＝19（cm²）

(4)　答　25.12cm²

大きい半円の面積は、3.14×6×6÷2＝56.52（cm²）。直径4cmの半円は、3.14×2×2÷2＝6.28（cm²）。直径8cmの半円は、3.14×4×4÷2＝25.12（cm²）。56.52－6.28－25.12＝25.12（cm²）

解答・解説　第08セット　長方形の辺の上を動く2点

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　32cm²

4秒間に、点Pは2×4＝8（cm）進む。BC上にあり、BP＝8cm。三角形ABPは、底辺AB＝8cm、高さBP＝8cmの直角三角形。8×8÷2＝32（cm²）

(2)　答　48cm²

7秒間に、点Pは2×7＝14（cm）進む。BC＝12cmなので、点Pは、CD上を、Cから2cm進んだところにいる。三角形ABPは、底辺AB＝8cm、高さは、BCと同じ12cm。8×12÷2＝48（cm²）

(3)　答　40cm²

11秒間に、点Pは2×11＝22（cm）進む。B→C→Dで12＋8＝20（cm）なので、点PはDA上を、Dから2cm進んだところにいる。AP＝12－2＝10（cm）。点Qは1×11＝11（cm）進む。DC＝8cmなので、点QはCB上を、Cから3cm進んだところにいる。三角形APQは、底辺AP＝10cm、高さは、点QからADまでの長さでAB＝8cm。10×8÷2＝40（cm²）

(4)　答　1回め 2.5秒後　2回め 13.5秒後

1回め：PがBC上にいるとき。三角形ABPの底辺はAB＝8cmで、高さはBP。8×BP÷2＝20より、BP＝5cm。5÷2＝2.5（秒後）。2回め：PがCD上にいるあいだは、面積は48cm²でかわらない。PがDA上にいるとき、高さは、PからABまでの長さで、8×高さ÷2＝20より、5cm。つまりAP＝5cm、DP＝12－5＝7（cm）。Pが進んだ道のりは、12＋8＋7＝27（cm）なので、27÷2＝13.5（秒後）

解答・解説　第09セット　水そうのグラフ（底に金属の立方体）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8cm

水面が立方体の上まで来ると、水そうの水がふえるところの広さが、立方体の分だけ広くなり、水面の上がり方がゆるやかになる。グラフが折れ曲がっているところの水面の高さが、立方体の高さ（1辺の長さ）で、8cm。

(2)　答　14cm

8分後から28分後までの20分間に、水面は、20－8＝12（cm）上がる。1分間に12÷20＝0.6（cm）ずつ上がる。18分後は、8分後の10分あとなので、8＋0.6×10＝14（cm）

(3)　答　160cm²

水そうの底面積を□cm²とする。立方体の底面積は、8×8＝64（cm²）。水を入れる量は、1分間に同じ。立方体の高さまでは、水面が1分間に1cm（8÷8）上がるので、1分間に入れる水の量は、(□－64)×1（cm³）。そのあとは、水面が1分間に0.6cm上がるので、□×0.6（cm³）。これが等しいので、□－64＝□×0.6。□×(1－0.6)＝64、□＝64÷0.4＝160（cm²）

(4)　答　96cm³

立方体の高さより上では、底面積160cm²の水そうに、水面が1分間に0.6cmずつ上がる。1分間に入れる水の量は、160×0.6＝96（cm³）。（立方体の高さまでは、(160－64)×1＝96（cm³）でも、同じになる。）

解答・解説　第10セット　数表と四捨五入

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　36

右どなりの数は＋1、1つ下の数は＋8（1行に8個ならんでいる）。右下の数は、左上の数に、8＋1＝9をたした数。27＋9＝36

(2)　答　30

左上の数を□とすると、4つの数は、□、□＋1、□＋8、□＋9。和は、□×4＋(1＋8＋9)＝□×4＋18。□×4＋18＝138より、□×4＝120、□＝30。（30は、左から6番目なので、わくは表の中におさまる。）

(3)　答　最小 635人　最大 644人

一の位を四捨五入して640になるのは、635以上644以下の数。（635は、五入して640。644は、四捨して640。645だと、650になってしまう。）

(4)　答　最小 1315人　最大 1333人

一の位を切り捨てて680になるのは、680以上689以下の数。男女あわせた人数は、最小が、635＋680＝1315（人）。最大が、644＋689＝1333（人）。

解答・解説　第01セット　角度（三角定規を折った図・正方形の中の角）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　70度

AとFは、折り目DEで重なるので、角ADE＝角FDE。直線ABの上で、角ADF＝180−40＝140（度）。これを、折り目DEで2つに分けたものが、角ADEと角FDEなので、角ア＝140÷2＝70（度）。

(2)　答　80度

三角形ADEで、角Aは60度、角ADEは70度なので、角AED＝180−60−70＝50（度）。折り返したので、角FED＝角AED＝50度。直線AC上で、角イ＝180−50−50＝80（度）。

(3)　答　75度

角BAE＝90−30＝60（度）で、AB＝AEなので、三角形ABEは正三角形。だから、BE＝AB＝BC。また、角EBC＝90−60＝30（度）。三角形BECは、BE＝BCの二等辺三角形なので、角ウ＝(180−30)÷2＝75（度）。

(4)　答　150度

三角形ADEは、AD＝AEの二等辺三角形で、角DAE＝30度なので、角AED＝(180−30)÷2＝75（度）。三角形ABEは正三角形なので、角AEB＝60度。点Eのまわりの角の和は360度だから、角エ＝360−60−75−75＝150（度）。

解答・解説　第02セット　円形の遊歩道（出会う・追いつく）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　18分

1周は1080mで、Aさんは1分間に60m歩くので、1080÷60＝18（分）。

(2)　答　7分12秒後

反対向きに歩くと、2人は1分間に、60＋90＝150（m）ずつ近づく。2人で歩いた道のりの合計が1周分になったときに出会うので、1080÷150＝7.2（分）。0.2分は、0.2×60＝12（秒）。だから、7分12秒後。

(3)　答　3240m

同じ向きに歩くと、BさんはAさんに、1分間に、90-60＝30（m）ずつ近づく。BさんがAさんにちょうど1周分（1080m）おいつくときなので、1080÷30＝36（分後）。Bさんが歩く道のりは、90×36＝3240（m）。（遊歩道3周分です。）

(4)　答　8回

(2)より、2人は、7.2分ごとに出会う。60÷7.2を計算すると、8あまり2.4。8回めに出会うのは、7.2×8＝57.6（分後）で、9回めは、64.8分後。だから、60分間に出会うのは8回。

解答・解説　第03セット　平行線の間の台形と平行四辺形

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) **答　48cm²**

平行四辺形の高さは、直線ℓとnの間かくで、4×2＝8（cm）。面積は、底辺×高さで、6×8＝48（cm²）。

(2) **答　10cm**

台形の高さは4cm。台形の面積は、(AD＋14)×4÷2。これが48cm²なので、AD＋14＝48×2÷4＝24。AD＝24-14＝10（cm）。

(3) **答　20cm²**

三角形ACDは、底辺AD＝10cm、高さ4cm。10×4÷2＝20（cm²）。

(4) **答　$\frac{7}{12}$倍**

三角形ABCは、底辺BC＝14cm、高さ4cm。面積は、14×4÷2＝28（cm²）。（台形の面積48cm²から、三角形ACDの20cm²をひいても、48-20＝28。）28÷48＝$\frac{7}{12}$（倍）。

解答・解説　第04セット　水そうとグラフ（A管で入れ、B管で出す）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　16L

A管を閉じたあとは、B管だけで水が出ていく。グラフで、5分から10分までの5分間に、水の量が80Lから0Lまでへっている。だから、80÷5＝16（L）。

(2)　答　24L

0分から5分までの5分間に、水の量は、40Lから80Lにふえた。1分間に、(80-40)÷5＝8（L）ずつふえている。これは、A管から入る水の量から、B管から出る水の量16Lをひいたものなので、A管は、8＋16＝24（L）。

(3)　答　1回目 3分後　2回目 6分後

1回目は、水の量がふえているとき。ふえた量は64-40＝24（L）で、1分間に8Lふえるので、24÷8＝3（分後）。
2回目は、水の量がへっているとき。5分後に80Lで、64Lまでに80-64＝16（L）へる。1分間に16Lへるので、16÷16＝1（分）。5＋1＝6（分後）。

(4)　答　8分後

2本とも開けたままだと、水の量は、1分間に8Lずつふえ続ける。104-40＝64（L）ふえればよいので、64÷8＝8（分後）。

解答・解説　第05セット　速さのグラフ（兄の本屋への買い物）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速60m

休けいせずに歩いているのは、0分から10分までの間で、10分間に600m歩いている。600÷10＝60（分速60m）。（15分から30分までの間も、(1500-600)÷15＝60で、同じ速さ。）

(2)　答　900m

休けいしたのは、家から600mのところ。本屋は家から1500mはなれているので、1500-600＝900（m）。

(3)　答　早く着いた人 妹　何分早く 16分

妹は、本屋まで、1500÷125＝12（分）かかる。15分後に家を出たので、本屋に着くのは、15＋12＝27（分後）。10分間買い物をして、27＋10＝37（分後）に出発し、帰りも12分かかるので、37＋12＝49（分後）に家に着く。兄は、グラフから、65分後に家に着く。65-49＝16（分）。妹が16分早く着いた。

(4)　答　55分後

兄は、40分後に本屋を出る。帰りも分速60mなので、本屋から600mの地点までは、(1500-600)÷60＝15（分）かかる。40＋15＝55（分後）。

解答・解説　第06セット　速さのグラフ（自転車で図書館へ・兄が追いかける）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速160m

4.8km＝4800m。グラフから、家を出て30分で図書館に着いたので、4800÷30＝160（分速160m）。

(2)　答　22分間

グラフで、道のりが4.8kmのまま変わっていないのは、30分から52分まで。52−30＝22（分間）。

(3)　答　分速200m

姉が図書館を出たのは、52分後。このとき、兄は、家から、4800÷2＝2400（m）の地点にいた。兄が家を出てから、52−40＝12（分）たっているので、2400÷12＝200（分速200m）。

(4)　答　18分40秒後

姉が図書館を出た52分後に、兄は家から2400m、姉は家から4800mの地点にいる。2人の間は、4800−2400＝2400（m）。ここから2人は向かい合って近づき、1分間に、200＋160＝360（m）ずつ近づく。2400÷360＝$\frac{20}{3}$＝$6\frac{2}{3}$（分）。兄が家を出てから、$12+6\frac{2}{3}=18\frac{2}{3}$（分）。$\frac{2}{3}$分は、$\frac{2}{3}\times60=40$（秒）なので、18分40秒後。

解答・解説　第07セット　立体の体積と表面積（半円柱・階段状の柱）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　471cm³

切り口は、直径10cm（半径5cm）の半円。面積は、3.14×5×5÷2＝39.25（cm²）。長さが12cmなので、体積は、39.25×12＝471（cm³）。

(2)　答　386.9cm²

半円の面を2つあわせて、39.25×2＝78.5（cm²）。曲がった面は、円柱の側面の半分で、3.14×10×12÷2＝188.4（cm²）。平らな長方形の面は、10×12＝120（cm²）。あわせて、78.5＋188.4＋120＝386.9（cm²）。

(3)　答　742cm³

正面の階段の形を、たてに3つの長方形に分けると、左から、4×12＝48（cm²）、5×8＝40（cm²）、6×3＝18（cm²）。あわせて、48＋40＋18＝106（cm²）。おくゆきが7cmなので、体積は、106×7＝742（cm³）。

(4)　答　590cm²

正面と後ろの面は、どちらも106cm²で、あわせて212cm²。のこりの面は、帯のようにつながった形で、その長さは、階段のまわりの長さと同じ。横の長さは、上と下で、(4＋5＋6)×2＝30（cm）。縦の長さは、左と右で、12×2＝24（cm）。まわりの長さは、30＋24＝54（cm）。帯の面積は、54×7＝378（cm²）。212＋378＝590（cm²）。

解答・解説　第08セット　ろうそくの燃え方のグラフ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　20cm

ろうそくイは、1分間に0.25cmずつ短くなり、80分後にちょうど0cmになる。だから、0.25×80＝20（cm）。

(2)　答　0.75cm

20分後のイの長さは、20−0.25×20＝15（cm）。このとき、アも15cmなので、アは20分間に、30−15＝15（cm）短くなった。だから、15÷20＝0.75（cm）。

(3)　答　10cm

アは、1分間に0.75cm短くなるので、30÷0.75＝40（分後）に燃えつきる。そのときのイの長さは、20−0.25×40＝10（cm）。

(4)　答　1回目 2分後　2回目 38分後

はじめの長さの差は、30−20＝10（cm）。この差は、1分間に、0.75−0.25＝0.5（cm）ずつ小さくなる。1回目は、差が10cmから9cmになったとき。(10−9)÷0.5＝2（分後）。20分後に差は0cmになり、そのあとは、イのほうが長くなって、差が大きくなっていく。2回目は、イがアより9cm長くなったとき。20＋9÷0.5＝20＋18＝38（分後）。（アは40分後に燃えつきるので、38分後は、まだ燃えている。）

解答・解説　第09セット　割合と比（人数の文章題）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　96人

男子と女子の人数の比が4：3なので、全体の人数は、4＋3＝7にあたる。1にあたる人数は、168÷7＝24（人）。男子は4にあたるので、24×4＝96（人）。

(2)　答　24人

女子は、168−96＝72（人）。欠席した男子は、$96\times\frac{1}{8}=12$（人）。欠席した女子は、$72\times\frac{1}{6}=12$（人）。あわせて、12＋12＝24（人）。

(3)　答　50%

出席した男子は、96−12＝84（人）。84÷168＝0.5。0.5×100＝50（%）。

(4)　答　7：5

出席した男子は84人。出席した女子は、72−12＝60（人）。84：60の、両方を12でわる。7：5。

(5)　答　12人

女子の72人が、比の2にあたる。比の1にあたる人数は、72÷2＝36（人）。転入のあとの男子は、比の3にあたるので、36×3＝108（人）。もとの男子は96人なので、108−96＝12（人）。

解答・解説　第10セット　速さのグラフ（弟と兄）と玉の割合

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　2400m

弟は、分速60mで、家から駅まで40分かかった。60×40＝2400（m）。

(2)　答　分速100m

兄は、駅から家までの2400mを、24分で歩いた。2400÷24＝100（分速100m）。

(3)　答　10時15分

2人は、向かい合って進むので、1分間に、60＋100＝160（m）ずつ近づく。2人あわせて2400m進んだときに出会うので、2400÷160＝15（分）。10時15分。

(4)　答　180個

ウの白玉は、300×0.4＝120（個）。赤玉は、300−120＝180（個）。

(5)　答　70%

混ぜたあとの赤玉は、100＋180＝280（個）。玉の全部は、100＋300＝400（個）。280÷400＝0.7。0.7×100＝70（%）。

(6)　答　60個

アの白玉の個数を3つぶん、赤玉の個数を4つぶんとする（1つぶんの個数は同じ）。混ぜたあとは、赤玉が白玉の3倍なので、白玉3つぶんの3倍は、3×3＝9（つぶん）。赤玉は、アの4つぶんと、イの100個の合計なので、100個が、9−4＝5（つぶん）にあたる。1つぶんは、100÷5＝20（個）。アの白玉は3つぶんなので、20×3＝60（個）。

解答・解説　第01セット　直角三角形を4つならべた正方形

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) **答　49cm²**

図2で、直角三角形の長い方の辺（12cm）は、斜線部分の正方形の1辺と、短い方の辺（5cm）をたした長さになっている。だから、斜線部分の正方形の1辺は、12－5＝7（cm）。面積は、7×7＝49（cm²）。

(2) **答　169cm²**

直角三角形1つの面積は、5×12÷2＝30（cm²）。4つで、30×4＝120（cm²）。正方形ABCDは、4つの直角三角形と斜線部分を合わせたものなので、120＋49＝169（cm²）。

(3) **答　13cm**

正方形の面積が169cm²で、13×13＝169なので、1辺の長さは13cm。

(4) **答　$4\frac{8}{13}$cm**

図1の直角三角形の面積は30cm²。いちばん長い辺は13cmなので、13×高さ÷2＝30。高さ＝30×2÷13＝$\frac{60}{13}$＝$4\frac{8}{13}$（cm）。

解答・解説　第02セット　水そうとグラフ（A管・B管・C管）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　200L

①では、A管とB管の2本で、1分間に7＋13＝20（L）ずつ入る。グラフから、10分でいっぱいになるので、容積は、20×10＝200（L）。

(2)　答　8L

②の間に、水面の高さは、50－34＝16（cm）下がった。水そうの容積は、高さ50cm分で200Lなので、16cm分は、200×16÷50＝64（L）。②は、18－10＝8（分）なので、1分間に、64÷8＝8（L）。

(3)　答　12分48秒後

③では、B管で1分間に13L入り、C管から8L出る。1分間に、13－8＝5（L）ずつふえる。③を始めたときの水の量は、200×34÷50＝136（L）。あと、200－136＝64（L）で、いっぱいになる。64÷5＝12.8（分）。0.8分は、0.8×60＝48（秒）。だから、12分48秒後。

解答・解説　第03セット　立体の体積（くりぬいた立方体・階段の立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　6430cm³

立方体の体積は、20×20×20＝8000（cm³）。くりぬいた円柱は、底面の半径が5cm、高さが20cmなので、3.14×5×5×20＝1570（cm³）。8000－1570＝6430（cm³）。

(2)　答　396cm³

正面から見た形を、たてに3つの長方形に分ける。左から、4×9＝36（cm²）、3×5＝15（cm²）、5×3＝15（cm²）。正面の形の面積は、36＋15＋15＝66（cm²）。おくゆきが6cmなので、体積は、66×6＝396（cm³）。

(3)　答　2871cm²

立方体の6つの面の面積は、20×20×6＝2400（cm²）。上と下の面には、直径10cmの円の穴があいているので、3.14×5×5×2＝157（cm²）をひく。2400－157＝2243（cm²）。穴の中のかべ（円柱の側面）は、底面の円周×高さ＝3.14×10×20＝628（cm²）。2243＋628＝2871（cm²）。

解答・解説　第04セット　流水算（船の往復のグラフ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　80m

P港からQ港までは、川を下るので、4.8km＝4800mを15分で進む。下りの速さは、4800÷15＝320（m/分）。Q港を出たのは、15＋10＝25（分後）で、P港にもどったのは55分後なので、上りは、55－25＝30（分）かかった。上りの速さは、4800÷30＝160（m/分）。下りの速さは、静水での速さに流れの速さをたし、上りの速さは、ひく。差の320－160＝160が、流れの速さの2倍なので、流れの速さは、160÷2＝80（m/分）。

(2)　答　240m

下りの速さ320m/分は、静水での速さに、流れの速さ80m/分をたした速さ。静水での速さは、320－80＝240（m/分）。（上りの速さ160＋80＝240としても同じ。）

(3)　答　40分

1往復の道のりは、4800×2＝9600（m）。静水での速さは分速240mなので、9600÷240＝40（分）。

(4)　答　12分後

別の船の上りの速さは、160－80＝80（m/分）。P港を出た船の下りの速さは、320m/分。向かい合って進む2そうは、1分間に、320＋80＝400（m）ずつ近づく。2つの港の間は4800mなので、4800÷400＝12（分後）。

解答・解説　第05セット　三角形の面積（5つの三角形が同じ面積）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　9cm

三角形EFGと三角形EGCは、頂点Eから辺BCまでの高さが同じで、面積も等しいので、底辺のFGとGCの長さも等しい。FG＝GC＝9（cm）。

(2)　答　6cm

5つの三角形の面積を、1つ分＝①とする。三角形DFCは、DFE、EFG、EGCを合わせた形で、①＋①＋①＝③。三角形DBFと三角形DFCは、頂点Dから辺BCまでの高さが同じなので、底辺の比BF：FCは、面積の比①：③＝1：3。FC＝FG＋GC＝9＋9＝18（cm）なので、BF＝18÷3＝6（cm）。

(3)　答　120cm²

BC＝BF＋FG＋GC＝6＋9＋9＝24（cm）。三角形ABCは、AB＝10cm、BC＝24cmの直角三角形なので、面積は、10×24÷2＝120（cm²）。（5つの三角形が、1つ分24cm²ずつで、24×5＝120としても同じ。）

(4)　答　$\frac{4}{15}$

三角形ABDは、三角形ABCの5分の1の面積で、頂点Bから辺ACまでの高さが同じなので、AD＝AC×$\frac{1}{5}$。DC＝AC－AD＝AC×$\frac{4}{5}$。三角形DFEと三角形FECは、頂点Fから辺ACまでの高さが同じで、面積の比は①：②（FECは、EFGとEGCを合わせた形）なので、DE：EC＝1：2。DEは、DCの3分の1だから、DE＝AC×$\frac{4}{5}$×$\frac{1}{3}$＝AC×$\frac{4}{15}$。

解答・解説　第06セット　規則性（数を段にならべる）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　84

5段目までに、1＋3＋5＋7＋9＝25（個）の数がならんでいる。6段目の左から3番目は、全体の、25＋3＝28（番目）の数。3の倍数の28番目なので、3×28＝84。

(2)　答　8段目

150＝3×50なので、150は、3の倍数の50番目。7段目までに、1＋3＋5＋7＋9＋11＋13＝49（個）ならんでいるので、50番目は、8段目の左はし。

(3)　答　1143

19段目までに、19×19＝361（個）の数がならんでいる。20段目には、2×20－1＝39（個）ならんでいるので、まん中は、左から20番目。全体では、361＋20＝381（番目）。3×381＝1143。

(4)　答　15150

10段目までに、10×10＝100（個）の数がならんでいる。これは、3の倍数の1番目から100番目まで。3×(1＋2＋…＋100)＝3×5050＝15150。（1＋2＋…＋100は、101が50組あるので、101×50＝5050。）

解答・解説　第07セット　流水算（2そうの船のグラフ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　30km

P港を出た船は、24kmを48分で進む。48分＝$\frac{4}{5}$時間なので、速さは、24÷$\frac{4}{5}$＝30（km/時）。

(2)　答　6km

Q港を出た船は、24kmを80分（＝$\frac{4}{3}$時間）で進むので、速さは、24÷$\frac{4}{3}$＝18（km/時）。川を下る船の速さ30km/時と、上る船の速さ18km/時の差は、流れの速さの2倍。流れの速さは、(30－18)÷2＝6（km/時）。

(3)　答　30分後

向かい合って進む2そうは、1時間に、30＋18＝48（km）ずつ近づく。24kmを近づくのにかかる時間は、24÷48＝$\frac{1}{2}$（時間）＝30分。

(4)　答　15km

P港を出た船は、時速30kmで、$\frac{1}{2}$時間進んだので、30×$\frac{1}{2}$＝15（km）。（Q港を出た船は、18×$\frac{1}{2}$＝9km進んでいて、15＋9＝24kmになる。）

解答・解説　第08セット　規則性（白石と黒石）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　黒

9個の石（○●○○●●○○●）がくり返されている。60÷9＝6あまり6。6組ならんだあとの、6番目の石なので、●（黒）。

(2)　答　56個

9個の中に、白い石は5個ある。100÷9＝11あまり1。11組の中に、白い石は5×11＝55（個）。あまりの1個は、○なので、55＋1＝56（個）。

(3)　答　113番目

9個の中に、黒い石は4個ある（9個の中の、2番目・5番目・6番目・9番目）。50÷4＝12あまり2。12組（9×12＝108番目）のあと、13組めの、黒い石の2番目なので、9個の中の5番目。108＋5＝113（番目）。

(4)　答　69個

9個の中に、白い石は5個ある（1番目・3番目・4番目・7番目・8番目）。87÷5＝17あまり2。17組の中に、黒い石は4×17＝68（個）。18組めの、白い石の2番目は、9個の中の3番目で、その左に黒い石は1個（2番目）。68＋1＝69（個）。

解答・解説　第09セット　場合の数（並び方・整数・道順）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　48通り

赤と青の旗を、まとめて1本と考える。4本（赤青・黄・緑・白）のならべ方は、4×3×2×1＝24（通り）。まとめた中で、赤青・青赤の2通りの入れかわりがあるので、24×2＝48（通り）。

(2)　答　24個

偶数は、一の位が2か4のとき。一の位の決め方は2通り。のこりの4枚から2枚を選んで、百の位・十の位にならべる方法は、4×3＝12（通り）。2×12＝24（個）。

(3)　答　24通り

右か上に進む道順の数を、Aから順に、交差点ごとに書いていく。交差点の数は、「左の交差点の数」と「下の交差点の数」の和。×の道からは、数をたさない。いちばん下の道は、どこも1。下から2本めの道は、左から、1・2・1・2・3・4。3本めは、1・3・4・6・3・7。いちばん上の道は、1・4・8・14・17・24。Bに行く道順は、24通り。

(4)　答　8通り

AからPまでは、×の道を通る2通りをのぞいて、6−2＝4（通り）。PからBまでは、右に3つ・上に1つ進む4通りのうち、×の道を通る2通りをのぞいて、2通り。4×2＝8（通り）。

解答・解説　第10セット　図形の周の長さ・分数の割合

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 18　イ 66

正方形が1枚ふえるごとに、図形は、右へ1cm、上へ2cmずつ広がる。たてとよこの長さの和が、1＋2＝3（cm）ふえるので、周りの長さは、3×2＝6（cm）ずつふえる。（正方形3枚のとき、図は、よこ5cm・たて7cmの階段の形で、周りの長さは(5＋7)×2＝24cm。）正方形が1枚のとき12cmなので、2枚のとき、ア＝12＋6＝18。10枚のとき、イ＝12＋6×9＝66。

(2)　答　14枚

周りの長さは、1枚のとき12cmで、1枚ふえるごとに6cmふえる。90－12＝78（cm）ふえているので、78÷6＝13（枚）ふえた。1＋13＝14（枚）。

(3)　答　③・⑤

正方形がn枚のとき、①周りの長さは6×n＋6（cm）、②面積は9×n－2×(n－1)＝7×n＋2（cm²）、③頂点の数は4×n（個）、④かさなった部分の数は(n－1)（個）、⑤1枚ずつの面積の合計は9×n（cm²）。枚数が2倍、3倍になると、同じように2倍、3倍になるのは、③と⑤。

(4)　答　$\frac{5}{8}$

全体を1とする。A君は$\frac{2}{5}$。残りは、$1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$。B君は、その$\frac{3}{8}$なので、$\frac{3}{5}\times\frac{3}{8}=\frac{9}{40}$。A君とB君の合計は、$\frac{2}{5}+\frac{9}{40}=\frac{16}{40}+\frac{9}{40}=\frac{25}{40}=\frac{5}{8}$。

(5)　答　120個

C君がもらった45個は、全体の、$1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$にあたる。全体は、$45\div\frac{3}{8}=45\times\frac{8}{3}=120$（個）。（A君は48個、B君は27個、C君は45個で、合計120個。）

解答・解説　第01セット　動く三角形と、重なりの面積のグラフ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8cm²

点Rは、4秒間に、2×4＝8（cm）進みます。はじめ4cmはなれていたので、長方形の中に入っているのは、8－4＝4（cm）。重なっている部分は、直角をはさむ2辺が4cmの直角二等辺三角形で、面積は、4×4÷2＝8（cm²）。

(2)　答　ア 50cm²　イ 17秒

アは、三角形ぜんたいが長方形の中に入っているときの面積で、三角形の面積と同じ。10×10÷2＝50（cm²）。
イ：三角形が長方形に入っていくのにかかる時間は、10÷2＝5（秒）。出ていくときも同じ5秒かかる。グラフで、重なりがへり始めるのは12秒後なので、12＋5＝17（秒後）。

(3)　答　200cm²

点Rは、グラフの2秒後に長方形の左のはしに着き、12秒後に右のはしに着いている。長方形の横の長さは、2×(12－2)＝20（cm）。たては10cmなので、20×10＝200（cm²）。

(4)　答　はじめ（秒後） 5秒後　あと（秒後） 16秒後

【ふえていくとき】18＝6×6÷2だから、重なりは、直角をはさむ2辺が6cmの直角二等辺三角形。点Rが長方形に入ってから6cm進むまでの時間は、6÷2＝3（秒）。2秒後から重なり始めるので、2＋3＝5（秒後）。
【へっていくとき】長方形からはみ出した部分の面積は、50－18＝32（cm²）。32＝8×8÷2だから、はみ出した部分は、直角をはさむ2辺が8cmの直角二等辺三角形。点Rが右のはしを出てから、8÷2＝4（秒）たっているので、12＋4＝16（秒後）。

解答・解説　第02セット　往復する2つの点（重なる時こくとグラフ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　9秒後

向かい合って進むとき、2点は1秒間に、3＋1＝4（cm）ずつ近づく。1回目は、12÷4＝3（秒後）で、点Pは、Aから3×3＝9（cm）の所。4秒後に、点PはBに着いてもどり始める。このとき点Qは、Bから4cmの所で、2点の間は4cm。

2点とも、Aの向きに進み、点Pのほうが1秒間に3－1＝2（cm）速いので、4÷2＝2（秒）で追いつく。これが2回目で、6秒後。

8秒後に点PはAに着いてもどり始める。このとき点Qは、Aから4cmの所。向かい合って、1秒間に3＋1＝4（cm）近づくので、4÷4＝1（秒）後の、9秒後に3回目に重なる。

(2)　答　イ

きょりは、0秒後に12cm、3秒後に0cm、4秒後に4cm、6秒後に0cm、8秒後に4cm、9秒後に0cm、12秒後は、PがB・QがAにいて12cm。

アは、9秒後が0cmになっていない。ウは、6秒後が0cmになっていない（2点の速さがちがうので、このようにはならない）。イは、すべてあてはまる。

(3)　答　507回

重なるのは、3秒後・6秒後・9秒後・15秒後・18秒後・21秒後。12秒後には、PがB、QがAにいて、はじめの位置を左右反対にした状態になるので、12秒後から9秒間にも、同じように3回重なる（15秒後・18秒後・21秒後）。24秒後には、PもQも、出発したときの位置にもどる（Pは24秒で3往復、Qは24秒で1往復）。だから、24秒ごとに、同じことをくり返し、1回のくり返しの間に6回重なる。

2026を24でわると、84あまり10。84×6＝504（回）。

のこりの10秒間に、3秒後・6秒後・9秒後の3回重なる。504＋3＝507（回）。

(4)　答　4cm

24秒ごとに同じ状態になるので、2026を24でわると、84あまり10なので、2026秒後は、10秒後と同じ状態。

10秒後、点Pは、8秒後にAにもどって2秒間Bの向きに進んでいるので、Aから3×2＝6（cm）の所。点Qは、Bから10cm進んでいるので、Aから12－10＝2（cm）の所。きょりは、6－2＝4（cm）。

解答・解説　第03セット　速さのグラフ（忘れ物をとりにもどる）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　分速150m

グラフで、5分後に家から300mの所にいて、7分後に家にもどっている。300mを、7－5＝2（分）で走ったので、300÷2＝150（m）。分速150m。

(2)　答　分速240m

自転車に乗っていたのは、グラフの、9分後から19分後までの、19－9＝10（分間）。この間に2400m進んだので、2400÷10＝240（m）。分速240m。

(3)　答　1260m

かんなさんが最初に歩いた速さは、5分で300mだから、300÷5＝60（m）。分速60m。
かんなさんが学校に着くのは、家を出てから19分後。そのとき妹は、60×19＝1140（m）進んでいる。学校まで、2400－1140＝1260（m）。

(4)　答　720m

かんなさんが自転車で家を出るのは、9分後。そのとき妹は、60×9＝540（m）の所にいる。かんなさんは分速240m、妹は分速60mだから、1分間に、240－60＝180（m）ずつ、間がちぢまる。540÷180＝3（分）で追いつく。自転車で出発してから3分に進んだ道のりは、240×3＝720（m）。

解答・解説　第04セット　水そうとブロック（水面の高さのグラフ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　800cm²

水そうの底面積をScm²とする。ブロックは、下から1段目（0～10cm）では3個、2段目（10～20cm）では2個ならんでいるので、水が入る部分の底面積は、1段目が、S－300（cm²）、2段目が、S－200（cm²）。どちらも、水面が10cm上がる。

1分間に入る水の量は一定なので、かかる時間は、水が入る底面積に比例する。グラフで、1段目は10分、2段目は22－10＝12（分）かかっているので、(S－300)：(S－200)＝10：12＝5：6。

この比の差の1が、(S－200)－(S－300)＝100（cm²）にあたるので、S－300は5にあたる、100×5＝500（cm²）。S＝500＋300＝800（cm²）。

(2)　答　500cm³

1段目で水が入る底面積は、800－300＝500（cm²）。これを10cmの高さまで、10分で入れたので、500×10÷10＝500（cm³）。

(3)　答　52分後

グラフで、36分後に、水面の高さは30cmで、ブロックがちょうど水の中にかくれる。ここから先は、底面積が800cm²の水そうに水が入るので、水面を30cmから40cmまで上げるのに必要な水の量は、800×10＝8000（cm³）。1分間に500cm³入るので、8000÷500＝16（分）。36＋16＝52（分後）。

(4)　答　22.5cm

36分間に入った水の量は、500×36＝18000（cm³）。ブロックを取り出すと、水は、水そうの底全体に広がるので、水面の高さは、18000÷800＝22.5（cm）。

解答・解説　第05セット　場合の数と、配る個数

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　15通り

いちご味・レモン味・ぶどう味の個数の組を、(いちご，レモン，ぶどう)と書く。合計が4になる組を、もれなく書き出す。

(4,0,0)(0,4,0)(0,0,4)(3,1,0)(3,0,1)(1,3,0)(0,3,1)(1,0,3)(0,1,3)(2,2,0)(2,0,2)(0,2,2)(2,1,1)(1,2,1)(1,1,2)。全部で15通り。

(2)　答　3通り

3つの味が、すべて1個以上ふくまれるとき、4個のうち、3個は3つの味が1個ずつで、のこりの1個が、どれかの味になる。のこりの1個は、3つの味のどれでもよいので、3通り。（(2,1,1)(1,2,1)(1,1,2)）

(3)　答　10人

配ったあめは、いちご味が56－6＝50（個）、レモン味が52－2＝50（個）、ぶどう味が44－4＝40（個）。

子どもの人数は、50と50と40の公約数。1、2、5、10のうち、あまった個数（いちご味の6個がいちばん多い）より、人数は多くなければならない（そうでないと、もう1回配れる）。だから、6より大きい10人。

(4)　答　24人

生徒がもらった組み合わせは、「いちご味とレモン味」「いちご味とぶどう味」「レモン味とぶどう味」の3種類。それぞれの人数を、ア・イ・ウ人とする。

ア＋イ＋ウ＝76。レモン味をもらったのは、(いちご味とレモン味)と(レモン味とぶどう味)の人で、あめは52個だから、ア＋ウ＝52。

したがって、イ＝76－52＝24（人）。（いちご味とぶどう味の組が、イ。）

解答・解説　第06セット　歩はばと速さの比

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　48cm

姉の3歩の長さは、64×3＝192（cm）。これが弟の4歩の長さなので、弟の1歩は、192÷4＝48（cm）。

(2)　答　10：9

同じ時間に、姉は5歩で、64×5＝320（cm）、弟は6歩で、48×6＝288（cm）進む。速さの比は、320：288。両方を32でわって、10：9。

(3)　答　分速72m

姉の分速は、64×125＝8000（cm）＝80（m）。弟の速さは、姉の速さの、$\frac{9}{10}$倍なので、80×$\frac{9}{10}$＝72（m）。分速72m。

(4)　答　2000m

同じ時間に進む道のりの比は、姉：弟＝10：9。姉が公園に着いたとき、弟は、姉より、10－9＝1（比の1）だけ手前にいる。これが200mなので、比の1にあたる道のりは200m。家から公園までの道のりは、姉が進んだ道のりで、比の10にあたるので、200×10＝2000（m）。

解答・解説　第07セット　三角形の面積の比（面積が等しい三角形）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　2：3：3

三角形ABCの面積を4とすると、4つの三角形の面積は、どれも1。
三角形ABDと三角形ABCは、頂点Bが同じで、底辺AD・ACが同じ直線AC上にあるので、面積の比が、底辺の比AD：ACと等しい。AD：AC＝1：4。
三角形EDC（頂点E、底辺DC）は、三角形DEFと三角形EFCの2つ分で、面積は2。三角形EFCは1。三角形EDCと三角形EFCは、頂点Eが同じなので、DC：FC＝2：1。Fは、DCのまん中の点。
AC＝4とすると、AD＝1、DC＝3で、DF＝FC＝1.5。AD：DF：FC＝1：1.5：1.5＝2：3：3。

(2)　答　1：2

三角形ABCの面積を4とすると、三角形DBCの面積は、4－1＝3。三角形DBEと三角形DBCは、頂点Dが同じで、底辺BE・BCが同じ直線BC上にあるので、面積の比が、BE：BCと等しい。
BE：BC＝1：3。だから、BE：EC＝1：2。

(3)　答　32cm

AD：DF：FC＝2：3：3だから、AC＝2＋3＋3＝8にあたる。DFは3にあたり、12cmなので、比の1にあたる長さは、12÷3＝4（cm）。AC＝4×8＝32（cm）。

(4)　答　72cm²

三角形ABCの面積は、9×32÷2＝144（cm²）。4つの三角形の面積は等しいので、1つ分は、144÷4＝36（cm²）。
四角形BDFEは、三角形DBEと三角形DEFの2つ分なので、36×2＝72（cm²）。

解答・解説　第08セット　数の並べ方の規則（奇数を段に並べる）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　71

7段目までに並んでいる奇数は、1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＝28（個）。8段目の右はしは、全体で、28＋8＝36（番目）の奇数。k番目の奇数は、2×k－1なので、2×36－1＝71。

(2)　答　何段目 17段目　右から何番目 4番目

299は、(299＋1)÷2＝150（番目）の奇数。16段目までの個数は、1＋2＋…＋16＝136（個）、17段目までの個数は、136＋17＝153（個）。だから150番目は17段目にあり、左から、150－136＝14（番目）。
17段目には17個あるので、右から数えると、17－14＋1＝4（番目）。

(3)　答　1000

1、8、27、64は、1×1×1、2×2×2、3×3×3、4×4×4。5段目も、21＋23＋25＋27＋29＝125＝5×5×5で、n段目の和は、n×n×nになっている。
（理由：n段目のn個の数は、同じ差で並んでいて、平均がn×nになるので、和は、n×n×n。）10段目の和は、10×10×10＝1000。

(4)　答　何段目 15段目　左はしの数 211

3375＝15×15×15なので、15段目。14段目までに並ぶ奇数の個数は、1＋2＋…＋14＝105（個）。15段目の左はしは、106番目の奇数なので、2×106－1＝211。

解答・解説　第09セット　正方形をジグザグに重ねてできる図形（周と面積）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　56cm

正方形1枚の周は、4×4＝16（cm）。2枚重ねると、重なった部分は、たて2cm・横1cmの長方形。2枚の周の合計32cmから、この長方形の、となり合う2辺（1cm＋2cm）が、2枚それぞれで内がわに入るので、32－(1＋2)×2＝26（cm）。つまり、正方形を1枚ふやすごとに、周は、16－(1＋2)×2＝10（cm）ふえる。
5枚のとき、16＋10×4＝56（cm）。

(2)　答　15枚

1枚ふやすごとに、周は10cmふえる。1枚のときの周は16cmなので、(156－16)÷10＝14（枚ふえた）。1＋14＝15（枚）。

(3)　答　170cm²

正方形1枚の面積は、4×4＝16（cm²）。12枚の面積の合計は、16×12＝192（cm²）。重なっているのは、となり合う2枚だけ（1枚おいた正方形どうしは、はなれていて、重ならない）。重なった部分は、たて2cm・横1cmの長方形で、面積は2cm²。重なっている所は、12－1＝11（か所）あるので、192－2×11＝170（cm²）。

(4)　答　142cm²

周の長さが106cmのときの枚数は、(106－16)÷10＝9（枚ふえた）。1＋9＝10（枚）。10枚の面積は、16×10－2×(10－1)＝160－18＝142（cm²）。

解答・解説　第10セット　流水算（エンジンが止まった船のグラフ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　時速4km

エンジンが止まっていた間（30分後から60分後までの30分間）、船は川の流れに流されて、A港から8kmの所から、6kmの所まで、もどされた。流された道のりは、8－6＝2（km）。30分＝$\frac{1}{2}$時間で2km流されたので、川の流れの速さは、時速、2÷$\frac{1}{2}$＝4（km）。

(2)　答　時速20km

A港を出発して30分（$\frac{1}{2}$時間）で、8km上ったので、上りの速さは、時速、8÷$\frac{1}{2}$＝16（km）。
上りの速さ＝静水時の速さ－流れの速さだから、静水時の速さは、16＋4＝20（km）。時速20km。

(3)　答　ア（km）　14km　イ（分後）　125分後

エンジンが直った60分後から、船は、6kmの所から、時速16kmで上り、90分後にB港に着いた。この30分間に、16×$\frac{30}{60}$＝8（km）上ったので、ア＝6＋8＝14（km）。

下りの速さは、20＋4＝24（km）。14kmを下るのにかかる時間は、14÷24＝$\frac{7}{12}$（時間）＝35（分）。90＋35＝125（分後）。

(4)　答　37分30秒

ずっと時速16kmで14km上るのにかかる時間は、14÷16＝$\frac{7}{8}$（時間）。$\frac{7}{8}$×60＝52.5（分）＝52分30秒。実際は90分後に着いたので、90－52.5＝37.5（分）＝37分30秒、早くなる。